



ANEXO 4.2

Caracterización Ambiental Flora y Vegetación Actualizado

Declaración de Impacto Ambiental Porvenir Solar

Febrero, 2024

 Preparado por	AYS www.ambientalysectorial.cl	Energy Head
--	---	-------------

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	6
2	OBJETIVOS.....	7
2.1	OBJETIVO GENERAL	7
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	7
3	ÁREA DE INFLUENCIA.....	8
3.1	CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN ÁREA INFLUENCIA	8
3.2	ÁREA DE OBRAS Y/O ACCIONES DEL PROYECTO	9
3.3	DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	10
4	METODOLOGÍA	12
4.1	REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	13
4.2	FLORA	14
4.2.1	Reconocimiento de la composición florística (Riqueza)	14
4.2.2	Cobertura relativa y abundancia	14
4.2.3	Tipos biológicos.....	15
4.2.4	Origen biogeográfico	16
4.2.5	Estado de conservación de la flora.....	16
4.3	VEGETACIÓN	18
4.3.1	Metodología de caracterización de la vegetación	18
4.4	ANÁLISIS PRELIMINARES.....	20
4.4.1	Fotointerpretación.....	20
4.4.2	Establecimientos de puntos de muestreo	20
4.5	AMBIENTES DE CARÁCTER FORESTAL	20
4.5.1	Identificación de especies.....	20
4.5.2	Tipo biológico o hábito.....	21
4.5.3	Número árboles por hectárea	21
4.5.4	Cobertura	21
4.6	OTROS TIPOS DE AMBIENTES	22

4.7	NOMENCLATURA DE FORMACIONES Y USOS DE SUELO	22
4.7.1	Determinación de las variables de sitio.....	22
4.8	DETERMINACIÓN DE BOSQUE NATIVO	23
4.9	DETERMINACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES	24
4.10	DETERMINACIÓN DE FORMACIÓN XEROFÍTICA	25
4.11	OTROS ANTECEDENTES LEGALES	26
4.11.1	D.S. N°366 Explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay.	26
4.12	DETERMINACIÓN DE SINGULARIDADES AMBIENTALES	26
4.13	UNIDADES DE MUESTREO	26
5	RESULTADOS	27
5.1	MARCO BIOGEOGRÁFICO	27
5.1.1	Sitios Prioritarios y áreas protegidas.....	28
5.1.2	Hidrografía del área de influencia de flora y vegetación.....	29
5.1.3	Formaciones vegetales según Luebert y Pliscoff, 2019	30
5.1.4	Formaciones vegetales según Gajardo, 1994.....	32
5.1.5	Formaciones vegetales según CONAF.....	33
5.2	UNIDADES DE MUESTREO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	34
5.3	RESULTADOS FLORA	38
5.3.1	Composición florística del proyecto	39
5.3.2	Cobertura relativa y abundancia	44
	Fuente: Registro fotográfico en terreno.	49
5.3.3	Tipos biológicos.....	49
5.3.4	Origen biogeográfico	49
5.3.5	Categoría de conservación de la Flora	50
5.3.6	Especies de flora clasificadas en D.S. 68/2009	50
5.3.7	Especies bajo protección especial	50
5.4	RESULTADOS VEGETACIÓN	51

5.4.1	Ambientes de terreno agrícola.....	54
5.5	DETERMINACIÓN DE FORMACIONES QUE REQUIERAN PERMISOS AMBIENTALES.....	62
6	SINGULARIDADES AMBIENTALES.....	63
7	CONCLUSIONES	66
8	BIBLIOGRAFÍA	67
8.1	PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, GUÍAS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL.....	67
8.2	MARCO LEGAL CONSULTADO	69
9	APÉNDICE 1.....	72
9.1	ESPECIES POTENCIALES SEGÚN BIBLIOGRAFÍA	72
10	APÉNDICE 2 - CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN	74
10.1	INTRODUCCIÓN.....	74
10.2	RESULTADOS	74
10.3	CONCLUSIONES.....	77
11	APÉNDICE 3 – CARACTERIZACIÓN DEL HUMEDAL.....	78
11.1	INTRODUCCIÓN.....	78
11.2	METODOLOGÍA	78
11.2.1	Antecedentes preliminares a la campaña	78
11.2.2	Caracterización y delimitación del humedal	80
11.3	RESULTADOS	83
11.3.1	Análisis composición florística	84
11.3.2	Caracterización vegetacional.....	89
11.3.3	Delimitación del humedal.....	94
11.3.4	Afectación de MPS al humedal.....	95
11.3.5	Otras consideraciones.....	96
11.4	CONCLUSIONES.....	96

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1: Obras y/o acciones del proyecto	9
--	---

Tabla 3-2 Proporción de emisiones MPS del proyecto con respecto al marco referencial.	11
Tabla 3-3: Coordenadas referenciales área de influencia según sector	11
Tabla 4-1: Codificación según escala de valores Braun-Blanquet.....	15
Tabla 4-2: Definición de tipos biológicos	15
Tabla 4-3: Decretos Supremos y procesos de clasificación de especies vegetales	18
Tabla 4-4: Categorías de posición topográfica.	23
Tabla 4-5: Clases de pendientes definidas.	23
Tabla 4-6: Bosques según Ley N°20.283.....	23
Tabla 4-7: Condiciones mínimas para calificar como formaciones xerofíticas	25
Tabla 5-1 Tabla usos de suelo comuna de Llay-Llay.	27
Tabla 5-2: Unidades de muestreo de flora y vegetación (UTM WGS84 Huso 19 S).....	34
Tabla 5-3: Catálogo florístico del área de influencia.....	39
Tabla 5-4 Cobertura relativa según escala de Braun-Blanquet por especie y punto de muestreo.....	44
Tabla 5-5 Ubicación ejemplares de V. caven	51
Tabla 5-6 Porcentaje de uso de suelo en el área de influencia	51
Tabla 6-1: Análisis de singularidades ambientales (SEA-CONAF).....	63
Tabla 9-1: Especies potenciales	72
Tabla 11-1 Proporción de emisiones MPS del proyecto con respecto al marco referencial.	80
Tabla 11-2 Puntos de muestreo.	82
Tabla 11-3 Catálogo florístico.	87

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1 Área general del proyecto.....	10
Figura 3-2. Área de influencia del Proyecto.	12
Figura 4-1: Clasificación de las categorías de conservación según UICN (2012).....	17
Figura 4-2 Clasificación de ambientes	19
Figura 5-1 Sitios Prioritarios y áreas protegidas.....	28
Figura 5-2: Red hidrográfica área de influencia.....	30

Figura 5-3: Formación vegetal según Luebert y Pliscoff, 2019	31
Figura 5-4: Formación vegetal según Gajardo, 1994	32
Figura 5-5: Puntos de muestreo flora y vegetación en área de influencia	35
Figura 5-6: Uso de suelo, prospección pedestre	36
Figura 5-7 Número de especies por familia.....	39
Figura 5-8 Subusos de suelo del área de influencia.....	52
Figura 10-1 Prospección línea alta tensión tramo norte	77
Figura 11-1 Referencia humedal según catastro de humedales.	79
Figura 11-2 Puntos de muestreo.....	81
Figura 11-3 Número de especies por familia.....	84
Figura 11-4 Número de especies por origen biogeográfico.....	85
Figura 11-5 Número de especies según hábito de crecimiento.....	85
Figura 11-6 Ubicación <i>Adiantum chilensis</i>	86
Figura 11-7 Delimitación humedal.....	95

1 INTRODUCCIÓN

El siguiente documento corresponde a la caracterización ambiental del componente flora y vegetación en el área de influencia del proyecto “Porvenir Solar”, en adelante el “Proyecto”.

El Proyecto se localizará en el área rural de la comuna de Llay-Llay, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso, a aproximadamente 4 kilómetros al noroeste del centro de la comuna de Llay-Llay.

Este consiste en un proyecto de tecnología fotovoltaica perteneciente a la categoría de Central Solar Fovoltaica (CSF), la que, a través de módulos solares con celdas de silicio monocristalino de 670 Wp de potencia, permitirá la captación de radiación solar para una posterior conversión en energía eléctrica. Estos módulos se instalan sobre soportes, los cuales se emplazan sobre perfiles de acero galvanizado, los que a su vez van fijados en el suelo, sin necesidad de contar con fundaciones de hormigón.

El Proyecto considera un parque fotovoltaico de una potencia nominal de 40 MWac y una potencia instalada de 50,07 MWp y una Línea de Transmisión Eléctrica de Alta Tensión (LAT) de 110 kV para inyectar el aporte energético al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La LAT se conecta desde la Subestación Eléctrica (SE) Elevadora del Proyecto de 12 kV/110 kV hasta la SE Seccionadora Cristalería.

La vida útil del Proyecto corresponde a 35 años, sin embargo, si por razones técnicas y económicas se determina su continuidad, ésta podría extenderse mediante actividades de mantención y/o mejoras tecnológicas, situación que será debidamente informada a los organismos sectoriales pertinentes y cumplirá con la normativa ambiental vigente.

La superficie que comprende el proyecto se encuentra subdividida por cuatro polígonos. El primero, denominado sector A, presenta una superficie de 50,62 hectáreas, un segundo polígono de menor tamaño, denominado como sector B, el cual presenta una superficie de 7,00 hectáreas, el área de servidumbre asociado a la LAT con 2,57 hectáreas y el Tap off, ubicado al otro extremo del proyecto con 0,18 hectáreas.

El área de influencia estimada para la caracterización del componente flora y vegetación, alcanza un total de 63,82 hectáreas.

El presente estudio describe el estado actual y distribución espacial de las unidades vegetacionales presentes en el área de influencia, así como de los taxones de flora allí presentes, con el fin de determinar si el proyecto produce los impactos adversos significativos establecidos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (D.S. N° 40/2012).

La descripción y clasificación de vegetación se basa en parámetros tales como la abundancia y/o densidad de especies y su respectivo porcentaje de recubrimiento, de

acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N° 20.283 (Ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal) y otros documentos de referencia como la guía de evaluación ambiental: criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA (CONAF, 2020) y la guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2017).

Se utilizó como marco metodológico la *“Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA”* (SEA, 2015).

En el presente informe se entregan los resultados del levantamiento de información obtenida a través de la ejecución de una campaña de primavera realizada en el mes de noviembre, donde se prospectó el área de influencia determinada para el componente de flora y vegetación. Esto permitió conocer los usos de suelo presentes en las áreas a ejecutar el Proyecto y descartar posibles efectos significativos sobre los componentes flora y vegetación.

Debido a problemas de acceso al sector de la línea de alta tensión, durante la campaña de caracterización, esta fue recorrida y prospectada posteriormente con el objetivo de descartar singularidades. Los resultados de esta prospección son presentados en el Apéndice 2 - Caracterización de la línea de alta tensión

Con el objetivo de caracterizar, delimitar y descartar impactos asociados al humedal adyacente al proyecto, se realizó una campaña de caracterización el día 12 de enero con la participación de dos especialistas en flora y vegetación de AyS. Los antecedentes y resultados de esta prospección son presentados en el Apéndice 3 – Caracterización del humedal.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

El objetivo general de este informe es describir el componente flora y vegetación del área de influencia del proyecto y definir los actuales usos de suelo, con el fin de evaluar efectos potenciales generados a partir de su ejecución, conforme lo señala la legislación vigente.

2.2 Objetivos específicos

Para caracterizar y describir el área de influencia del componente la flora y vegetación, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetacionales y usos de suelo a nivel cartográfico en el área de influencia del componente.
- Describir la composición florística del proyecto.
- Identificar singularidades ambientales asociadas al área de influencia.

- Identificar la presencia y abundancia de individuos de las especies vegetacionales de competencia de CONAF en el marco de la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- Identificar la existencia de formaciones vegetacionales con aplicabilidad en el marco de la Ley N°20.283 y otros componentes atingentes a la legislación ambiental.
- Identificar la categoría de conservación de la flora presente en el área del Proyecto¹.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a la guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

Por lo tanto, para el componente flora y vegetación, es pertinente definir el espacio geográfico y la caracterización general de este, de manera de considerar tales efectos, características o circunstancias, o bien justificar su inexistencia.

3.1 Criterios para la definición área influencia

Para la delimitación y descripción del área de Influencia del componente flora y vegetación, se siguieron los criterios de la “Guía para la descripción del área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental” (SEA, 2017) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Lo anterior fue complementado con lo expuesto en la “Guía de evaluación ambiental: criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020). Esta señala que dentro del área de influencia (en adelante AI) es donde se emplazan todas las obras y/o acciones pertinentes al proyecto sometido a evaluación ambiental. En el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad.

¹ Se considerarán las especies de hábito arbóreo, arbustivo y suculento que se encuentren en los diferentes Decretos Supremos de clasificación de especies del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y del Ministerio del Medio Ambiente.

Con respecto al proyecto, se considera un análisis para la delimitación del AI, el cual abarca el área pertinente de todas las obras y/o acciones del proyecto que guarden vinculación con potenciales efectos sobre la flora y vegetación.

3.2 Área de obras y/o acciones del proyecto

Las áreas de intervención consideradas en el presente proyecto se encuentran dentro de un predio de carácter agrícola, en el cual se presentan dos sectores: sector A de 50,77 hectáreas y el sector B de 7,02 hectáreas. Para el área de servidumbre asociado a la LAT se consideran 2,57 hectáreas y para el Tap Off 0,18 hectáreas. (Figura 3-1, Tabla 3-1).

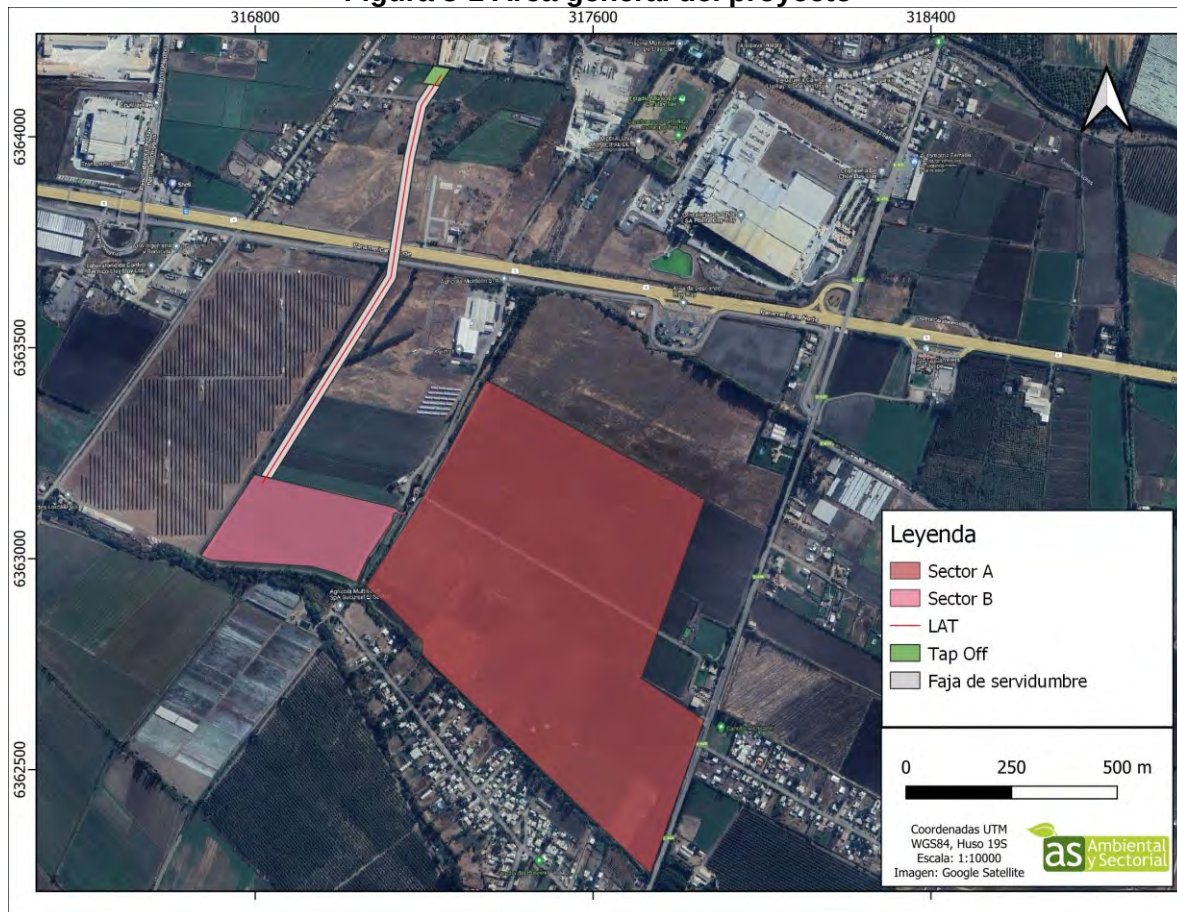
Los polígonos se encuentran rodeados por caminos ya construidos los que delimitarán la superficie en la que se erigirán las obras a construir.

Tabla 3-1: Obras y/o acciones del proyecto

Polígono	Superficie (ha)
Sector A	50,62
Sector B	7,00
Área de servidumbre	2,57
Tap Off	0,18
Total	60,37

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3-1 Área general del proyecto



Fuente: Elaboración propia.

3.3 Definición del Área de influencia

El área de influencia para el componente de flora y vegetación está conformada por los dos polígonos entregados por el titular, representado por el futuro vallado perimetral. La razón de esta definición consiste en que las labores serán circunscritas específicamente a las zonas a intervenir, las cuales serán circunscritas a los límites prediales.

Con respecto al análisis de emisión de material particulado sedimentable (MPS), los análisis por parte del estudio de emisión indican que los máximos promedios anuales de esta emisión no superan el 1% de lo contemplado en los marcos referenciales (Tabla 3-2).

Tabla 3-2 Proporción de emisiones MPS del proyecto con respecto al marco referencial.

Norma de referencia evaluación MPS	Promedio aritmético anual (mg/m ² día)	Porcentaje proporcional emisión MPS proyecto
Norma referencia cuenca del río Huasco	100	0,297%
Norma Argentina	200	0,149%
Norma Suiza	333	0,089%

Fuente: GETMA, 2023.

Debido a la despreciable influencia de MPS, y a que los efectos derivados del proyecto, tales como la construcción, estarán circunscritos a los caminos existentes, se consideró para la delimitación definitiva del área de influencia una prolongación de 5 metros de este límite.

Esta prolongación se consideró debido a los posibles daños colaterales de los movimientos de maquinarias y operaciones asociadas a la construcción de las obras. Considerando esta área de amortiguamiento, el área de influencia implica una superficie total de 63,82 hectáreas.

La subdivisión y ubicación de los sectores del área de influencia se detallan en la Tabla 3-3.

Tabla 3-3: Coordenadas referenciales área de influencia según sector

Nombre polígono	Coordenadas referenciales UTM WGS84 Huso 19	
	UTM X	UTM Y
Sector A	316.898	6.363.049
Sector B	317.457	6.362.846
Servidumbre	317.104	6.363.642
Tap Off	317.228	6.364.141
Superficie AI total	63,82 hectáreas	

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 3-2, se ilustra el área de influencia de flora y vegetación, representada por el área de obras y/o acciones del proyecto.

Figura 3-2. Área de influencia del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia.

4 METODOLOGÍA

Para caracterizar el área de influencia del componente flora y vegetación, se realizó un trabajo de gabinete previo, que consistió en la revisión de la información bibliográfica existente sobre los sectores a intervenir por el proyecto, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y composición florística que potencialmente pudieran estar presentes.

Se consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes a escala 1:1.500, cuya finalidad fue la definición preliminar de posibles unidades cartográficas homogéneas a ser descritas en terreno.

Las metodologías fueron escogidas de acuerdo con las fichas metodológicas para la descripción de comunidades de flora y vegetación terrestre, indicadas en la *“Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA”* (SEA 2015).

Los métodos escogidos se orientaron a la descripción de la flora y vegetación presente en el área de influencia del componente, describiendo sus atributos en forma cuantitativa y cualitativa.

La descripción de la vegetación fue basada en la elaboración de parcelas de muestreo estandarizada por SEA (2015). Para la descripción de la flora se utilizó el método de Braun-Blanquet (Braun-Blanquet, 1964, adaptado por SEA, 2015) mediante elaboración de parcelas, para todos los tipos biológicos propuestos en SEA (2015).

Adicionalmente, se llevó a cabo un exhaustivo recorrido pedestre en la extensión del área de influencia con el fin de encontrar especies en categoría de conservación u otras especies sensibles no representadas en los puntos de muestreo.

Se realizó la campaña de terreno entre los días 15 a 17 de noviembre del año 2022 (en adelante, 1° campaña). Debido a problemas de ingreso, no se pudo revisar la parte norte de la línea de la alta tensión, correspondiente a la parte norte de la faja de servidumbre por sobre la ruta Panamericana Norte. Este sector fue recorrido y prospectado de manera pedestre en una segunda visita, donde se descartaron singularidades, pero no se realizaron puntos de muestreo.

Una vez concluidas las actividades de terreno, en gabinete se incorporó y analizó la información obtenida, entregando los resultados en el presente informe de caracterización.

4.1 Revisión bibliográfica

Esta revisión basada en distintas fuentes bibliográficas y cartográficas tuvo por finalidad consultar en forma previa a la visita a terreno la flora, vegetación y usos de suelo potencialmente presentes en el área de influencia ambiental de este componente, para esto se analizó la siguiente información:

- Flora y vegetación potencial en los marcos biogeográfico de la vegetación definidos por Gajardo (1994).
- Recopilación de antecedentes de sistemas de información geográfica y capas vectoriales obtenidas a través del sitio oficial del Ministerio de Medio Ambiente (MMA) (<https://ide.mma.gob.cl>).
- Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile de Luebert & Pliscoff (2019).
- Catastro de uso del suelo y vegetación. Monitoreo y actualización en la región de Valparaíso. Escala 1:50.000 Actualización año 2013 (CONAF, 2013).
- Antecedentes existentes sobre la flora y vegetación presente en campañas de líneas de base de flora y vegetación cercanas al área de estudio, con máximo de 20 km a la ubicación del proyecto y que presenten ecosistemas comparables.
- Consulta de la nomenclatura taxonómica en la revisión de Zuloaga *et al.* (2008), Rodríguez *et al.* (2018) y su actualización (2019).

- Normativas legales aplicables al componente (Leyes, Decretos y Reglamentos).
- Revisión de los estados de conservación de la flora de la zona (Reglamento de clasificación de especies (RCE), de acuerdo con el D.S. N°29/2011 MMA y especies en categorías de Conservación vigentes utilizando los criterios de conservación de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (UICN).

4.2 Flora

Dentro de cada punto de vegetación se llevó a cabo puntos de muestreos de flora y la elaboración de un microruteo en búsqueda de especies en categoría de conservación. En el caso de identificar presencia de especies clasificadas se tomó su punto de georreferencia con GPS.

En los puntos de muestreo de flora se caracterizó y determinó la composición florística de los sectores a prospectar. En estos puntos se caracterizaron los siguientes componentes:

4.2.1 Reconocimiento de la composición florística (Riqueza)

De acuerdo a la fotointerpretación preliminar y con la posterior corroboración de los ambientes en terreno, se realizó un reconocimiento visual *in situ* por parte de un especialista en flora y vegetación. Se consideraron tanto las especies encontradas en los puntos de muestreo como las presentes en el recorrido pedestre.

Las especies se determinaron y clasificaron en relación a la taxonomía de las mismas y se se determinó el nombre científico de cada una de ellas. Las especies no reconocidas en terreno fueron herbarizadas e identificadas en gabinete.

La determinación de la nomenclatura taxonómica se basó en la correspondiente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018 y su actualización, 2019), como también a la del “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008).

4.2.2 Cobertura relativa y abundancia

En cada unidad de muestreo prospectada en el área de influencia, se determinó la cobertura relativa y la abundancia de las especies de manera visual. Esto mediante una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1964), tomando como base la ficha “FL-01 Flora” definida por SEA (2015), la cual se presenta en la Tabla 4-1, a través de ella se puede establecer la importancia fitosociológica de cada una de las especies evaluadas presentes.

Tabla 4-1: Codificación según escala de valores Braun-Blanquet.

Índice (Código)	Atributos de la comunidad	Aspecto visual
p	Especie ubicada fuera de la unidad de muestreo, pero dentro de la misma formación vegetacional.	-
r	1 a 2 individuos, con cobertura despreciable en la unidad de muestreo.	Casi ausente
+	Pocos individuos con cobertura menor al 1% de la unidad de muestreo	Esporádico
1	Cobertura menor al 5% o individuos dispersos con más de 5% de cobertura de la unidad de muestreo	Muy raro
2	Cobertura entre 1 y 5% de la unidad de muestreo	Raro
3	Cobertura entre 6 y 25% de la unidad de muestreo	Disperso
4	Cobertura entre 26 y 50% de la unidad de muestreo	Interrumpido
5	Cobertura entre 51 y 75% de la unidad de muestreo	Interrumpido
6	Cobertura superior al 76% de la unidad de muestreo	Continuo

Fuente: Adaptado de Braun-Blanquet (1964), según Ficha FL-01 en SEA 2015.

4.2.3 Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro formas principales de hábito de crecimiento, las cuales son arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento; análogas a las establecidas por Étienne y Prado (1982).

Se tomó en cuenta también las definiciones legales relativas a formaciones vegetales de la Ley N° 20.283/2008 sobre recuperación del bosque nativo y su reglamento. La descripción de los tipos biológicos se realiza en base a las definiciones resumidas en la tabla Tabla 4-2.

Tabla 4-2: Definición de tipos biológicos

Tipos biológicos	Definición
Árboles	Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
Arbustos	Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 metros.
Herbáceo	Especies las cuales no presentan desarrollo de órganos lignificados en sus estructuras, entre ellas se integran las hierbas perennes y anuales. Parte de las herbáceas son consideradas las plantas geófitas, las cuales corresponden a las especies que no presentan desarrollo aéreo en condiciones desfavorables y presentan órganos especializados como: tubérculos, bulbos o rizomas.
Suculentas	Especies que presentan una fisiología muy particular, en cuanto al almacenamiento de agua y a la fijación de anhídrido carbónico. Se consideran las cactáceas y las bromeliáceas.

Fuente: Elaboración propia en base a Ley 20.283 y Etienne y Prado, 1982.

4.2.4 Origen biogeográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona/introducta), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona).

Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica. La procedencia de las especies se basó según los trabajos de Rodríguez *et al* (2019) y complementado de ser necesario con Zuloaga *et al* (2008).

Cabe destacar que el Artículo 2º de Ley 20.283 define como “*Especie nativa o autóctona*” a toda especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo D.S. 68/2009 expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura, que “*Aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país*”.

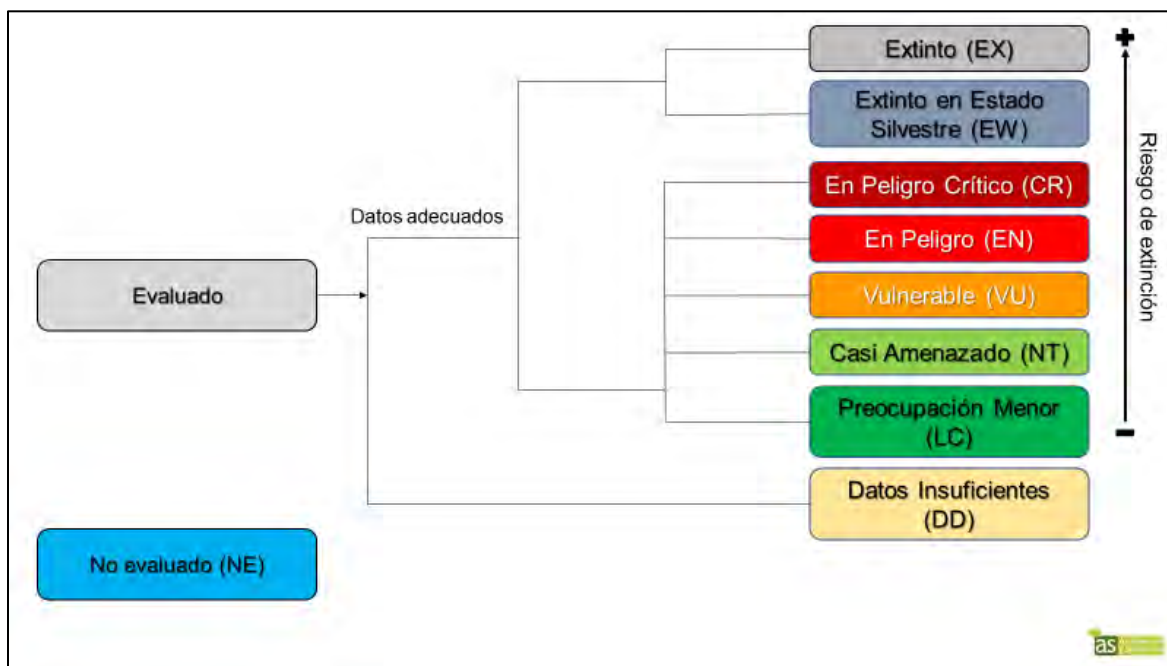
4.2.5 Estado de conservación de la flora

El estado de conservación de la flora vascular registrada en el área de influencia ambiental es determinada en función de la legislación vigente de acuerdo con lo que establece el artículo 37 de la Ley N° 19.300.

Se identificó y describió, cada uno de los individuos de las especies que serán afectadas, ya sea formando parte de formaciones vegetales o en forma aislada, se indicó el número de individuos, así como su ubicación a través de coordenadas UTM Datum WGS84, Huso 19 Sur, en formato Shape (Esri) y KMZ (Google Earth).

En la Figura 4-1 se muestra la clasificación de grados de amenaza, desde las de mayor a menor riesgo.

Figura 4-1: Clasificación de las categorías de conservación según UICN (2012)



Fuente: Adaptado de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) (2012).

Se considerarán para efectos de esta caracterización, las especies clasificadas bajo amenaza (en adelante especies “amenazadas”) a las categorías de conservación “*En Peligro Crítico*” (CR), “*En Peligro*” (EN), “*Vulnerable*” (VU). Las categorías clasificadas en el resto de las categorías se consideraron especies en categoría *precautoria*, de acuerdo con SEA (2015).

Según lo señalado en la Carta Oficial N°158/2012 (CONAF), las especies catalogadas como “*En Peligro Crítico*”, “*En Peligro*” y “*Vulnerable*” se les aplicará la Ley N°20.283 a través de su prohibición de corta.

Se utilizó para definir las categorías de conservación de la flora prospectada, la Ley 19.300 y su reglamento D.S N° 29/2011 “*Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres*” y los listados de procesos finalizados –a la fecha– indicados en los decretos supremos publicados en el Diario Oficial de la República de Chile, los cuales se listan en la Tabla 4-3

Tabla 4-3: Decretos Supremos y procesos de clasificación de especies vegetales

Proceso	D.S. Número	Año	Ministerio
Primer	151	2007	Secretaría General de la Presidencia
Segundo	50	2008	Secretaría General de la Presidencia
Tercer	51	2008	Secretaría General de la Presidencia
Cuarto	23	2009	Secretaría General de la Presidencia
Quinto	33	2011	Medio Ambiente
Sexto	41	2011	Medio Ambiente
Séptimo	42	2011	Medio Ambiente
Octavo	19	2012	Medio Ambiente
Noveno	13	2013	Medio Ambiente
Décimo	52	2014	Medio Ambiente
Undécimo	38	2013	Medio Ambiente
Duodécimo	12	2016	Medio Ambiente
Decimotercer	6	2017	Medio Ambiente
Decimocuarto	79	2018	Medio Ambiente
Decimoquinto	23	2019	Medio Ambiente
Decimosexto	16	2020	Medio Ambiente
Decimoséptimo	44	2021	Medio Ambiente
Decimoctavo	10	2023	Medio Ambiente

Fuente: Elaboración propia en base a legislación ambiental vigente a enero 2024.

4.3 Vegetación

La vegetación se define como “*el mosaico de comunidades de plantas vasculares que constituyen el paisaje vegetal*” (Gajardo, 1994), el cual hace referencia a su posicionamiento espacial tanto en el plano horizontal como vertical sobre la superficie (Hernández *et al.*, 2000). Esta definición implica que la vegetación está compuesta por diferentes unidades, con la factibilidad de ser identificables y delimitables, cuya distribución territorial sigue patrones generales bien definidos.

El objetivo de la metodología de prospección de la vegetación en terreno es capturar las variables cualitativas y cuantitativas, con el fin de determinar la estructura de vegetación y abundancia de especies, utilizando los parámetros de densidad y cobertura.

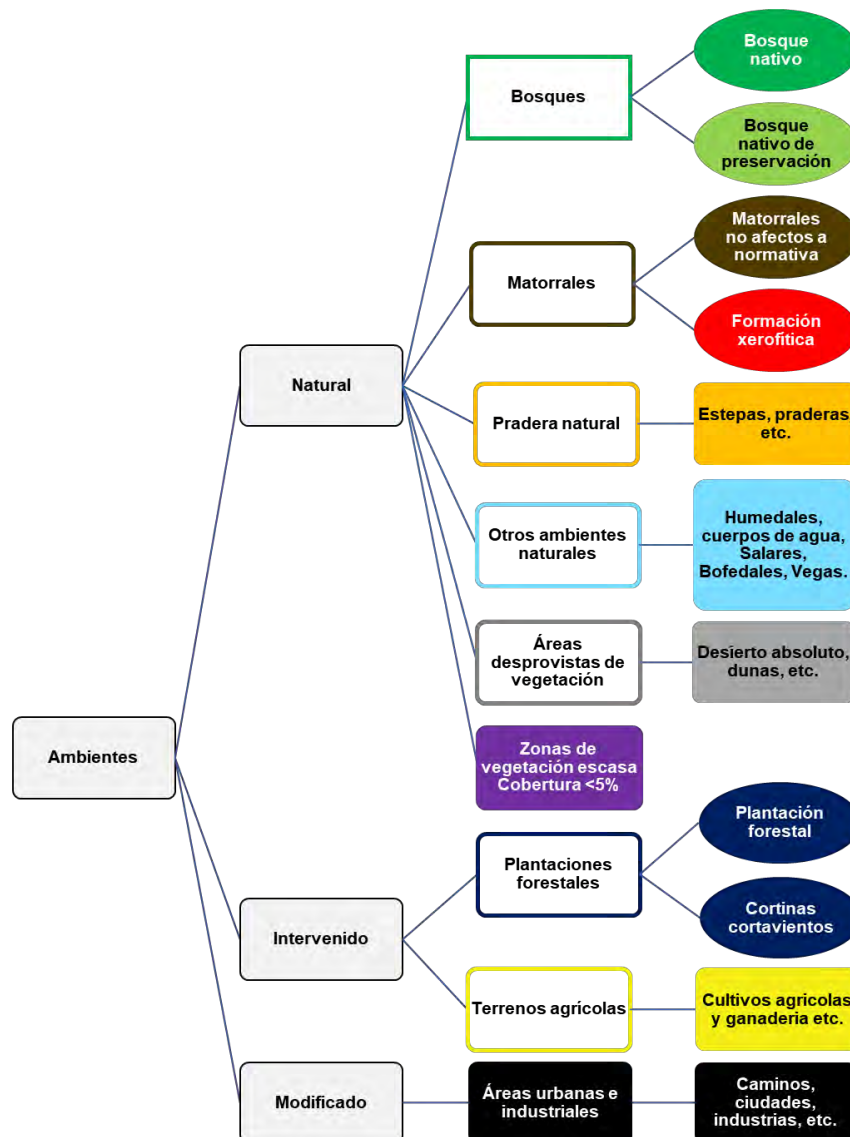
4.3.1 Metodología de caracterización de la vegetación

A continuación, se presenta la metodología para la caracterización de vegetación, la cual se sustenta en la discriminación de dos ambientes: 1) ambientes de carácter forestal y 2) otros tipos de ambientes. Esta discriminación se debe a que la mayoría de los permisos

ambientales está determinada por la presencia de ecosistemas forestales, por lo tanto, se busca una caracterización precisa de su estructura.

En la Figura 4-2 se presentan los diferentes tipos de ambientes a caracterizar. En círculo se aprecian los ambientes de carácter forestal, en cuadrado se presentan los otros tipos de ambientes.

Figura 4-2 Clasificación de ambientes



Fuente: Elaboración propia.

4.4 Análisis preliminares

Para ambos ambientes se desarrollaron las siguientes actividades preliminares:

4.4.1 Fotointerpretación

Consiste en la definición y/o delimitación de usos de suelo y unidades de vegetación homogénea a partir de imágenes satelitales respectivas al área del proyecto. Esta clasificación se sustenta en la evidencia de variaciones a nivel: topográfica, de grano, patrones espaciales, coloración entre otros.

Adicionalmente, para el apoyo en la toma de decisiones se utilizó la información preexistente sobre usos de suelo del “Catastro de usos de suelo y vegetación de CONAF”. Esta evaluación en gabinete permitió definir las unidades a muestrear y la distribución de los puntos de muestreo.

4.4.2 Establecimientos de puntos de muestreo

En gabinete se establecieron puntos de muestreo para cada ambiente fotointerpretado. La cantidad de puntos se determinó con el fin de lograr una representatividad adecuada del ambiente. La ubicación de los puntos a nivel de gabinete es tentativa, ya que en terreno se verifica la posición idónea para la caracterización de los respectivos ambientes.

En el caso de los ambientes forestales, la distribución se realizó de manera aleatoria siguiendo los principios del muestreo aleatorio simple.

4.5 Ambientes de carácter forestal

Ante presencia de ambientes forestales, tales como matorrales, bosques o plantaciones se utilizó la metodología de parcelas forestales, la cual tiene como objetivo determinar la composición de especies forestales y caracterizar sus parámetros estructurales, tales como: dominancia y cobertura de copa.

La metodología consiste en la elaboración de parcelas forestales de 500 m². La parcela fue orientada en dirección a la pendiente, en la cual son medidas en terreno las siguientes variables:

4.5.1 Identificación de especies

Se identificaron las especies de carácter leñoso correspondientes a los tipos arbóreos y arbustivos. La identificación visual se realizó *in situ* por parte de un especialista de flora y vegetación. No obstante, de ser necesario debido al desconocimiento del espécimen o por algún carácter críptico esta fue colectada e identificada en gabinete.

La determinación de la nomenclatura taxonómica se basó en la correspondiente al “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018 y su actualización,

2019), apoyada en la del “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008).

4.5.2 Tipo biológico o hábito

Se clasificó las especies de acuerdo con su hábito de crecimiento en arbóreo o arbustivo considerando.

Tipos biológicos	Definición
Árboles	Especies de fuste generalmente leñoso, que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura, o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
Arbustos	Especies leñosas, ramificadas desde la base, que alcanzan alturas máximas aproximadas cercanas a 2 m.

Fuente: Adaptado en base a Ley 20.283 y Etienne y Prado, 1982.

4.5.3 Número árboles por hectárea

El número de árboles por especie es un descriptor clave en la definición de la vegetación, ya que en conjunto con la cobertura ayuda a definir la nomenclatura de la formación.

El número de árboles por especie está determinado por la frecuencia de cada uno de los ejemplares de las especies en cada parcela. A partir de ella se puede determinar el número de árboles por hectárea, el cual está expresado por la siguiente formula:

$$\frac{F * \sum f}{n}, F = \frac{1 \text{ ha}}{S}$$

Donde: F es igual al factor de expansión. f es igual a la frecuencia de cada especie registrada en la parcela y n es igual al número de parcelas realizadas en la formación a caracterizar. S es igual al tamaño de la parcela.

4.5.4 Cobertura

La cobertura es el factor clave para definir las formaciones forestales en base al marco legal pertinente (Ley 20.283). Para ello se mide en terreno el diámetro de copa de cada árbol o arbusto ubicado dentro de la parcela.

La medición se realiza con huincha en el diámetro de mayor y menor dimensión, por lo que se asume una forma elipsoidal de la copa del árbol. Debido a esto el área de cobertura de copa para cada árbol es calculada como:

$$\text{Superficie copa} = \text{cob} = \pi * \text{diámetro menor} * \text{diámetro mayor}$$

Para estimar la cobertura final de la parcela o formación a caracterizar, se considerará la sumatoria de las coberturas por especie expresada en porcentaje, tal como lo muestra la siguiente formula:

$$\frac{\sum \frac{cob * 100}{S}}{n}$$

Donde: cob significa la superficie de copa registrada por individuo. S es igual al tamaño total de la parcela. n es igual al número de parcelas realizadas en la formación a caracterizar.

4.6 Otros tipos de ambientes

En otros ambientes predefinidos como praderas, zonas de vegetación escasa, áreas desprovistas de vegetación, terrenos agrícolas, entre otros. (ver **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**) se establece en el punto de muestreo una inspección visual de un tamaño homologado a los 500 m² en el cual se describe su condición actual en términos ambientales y las especies dominantes que lo componen. La descripción acabada de estos puntos será determinada mediante los puntos de muestreo asociados a la prospección de flora.

No obstante, si lo amerita y existen especies arbóreas asociadas a ambientes naturales se puede replicar la metodología planteada en el apartado de ambientes forestales.

4.7 Nomenclatura de formaciones y usos de suelo

Con el objetivo de caracterizar los usos de suelo posterior a los análisis de vegetación y con el fin de homologar la nomenclatura en función de los aspectos normativos y/o legales, se resumen y sistematizan en la Figura 4-2.

Esta es una adaptación en base varios antecedentes bibliográficos y legales, tales como: la Ley 20.283 sobre la recuperación del bosque nativo y fomento forestal, el catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile actualización en la región de Valparaíso (CONAF, 2013; CONAF, 2014), la guía de evaluación ambiental de CONAF (2020) y la guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

El epíteto de la formación corresponderá a las condiciones de las especies dominantes determinada de los análisis de flora y vegetación y correspondiente cobertura.

4.7.1 Determinación de las variables de sitio

Con el objeto de contextualizar de manera física el ambiente de acuerdo con el relieve, la topografía y como la vegetación se relaciona con estas variables, se consideró la posición topográfica y la pendiente, las cuales se detallan a continuación.

La caracterización de la posición topográfica del sitio se efectuó en base a diferentes categorías, en la Tabla 4-4 se indican las utilizadas para el área de estudio.

Tabla 4-4: Categorías de posición topográfica.

Posición Topográfica		
Terreno plano	Lomajes	Dunas
Terraza	Bajo ladera	Cumbre escarpada
Depresión abierta	Media ladera	Cumbre redondeada
Depresión cerrada	Alto ladera	Ladera escarpada

Fuente: Elaboración propia.

La pendiente se entenderá como el grado de inclinación de la superficie con respecto a su proyección horizontal, en dirección al escurrimiento del flujo de agua, medida como proporción numérica en porcentaje.

Las clases, descripción y porcentajes de pendientes se muestran en la Tabla 4-5, se consideraron las indicadas en base a la guía para la descripción de suelos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG, 2011).

Tabla 4-5: Clases de pendientes definidas.

Clases	Pendiente (%)	Clases	Pendiente (%)
Plano	<1	Ligeramente escarpado	15 ≤ 30
Ligeramente inclinado	1 ≤ 3	Moderadamente escarpado	30 ≤ 45
Suavemente inclinado	3 ≤ 5	Escarpado	45 ≤ 60
Moderadamente inclinado	5 ≤ 8	Muy escarpado	> 60
Fuertemente inclinado	8 ≤ 15		

Fuente: Adaptado de SAG, 2011.

4.8 Determinación de Bosque nativo

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° de la Ley N°20.283 se definen las condiciones para calificar la formación vegetal como bosque y por lo tanto afecto a permisos ambientales. Los diferentes tipos de bosques estipulados en la ley se presentan en la Tabla 4-6.

Tabla 4-6: Bosques según Ley N°20.283.

Formación	Definición según Ley N°20.283
Bosque	Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos media hectárea, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de la superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
Bosque nativo	Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
Bosque nativo de preservación	Cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente

Formación	Definición según Ley N°20.283
	conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

Fuente: Elaboración propia en base a Ley N°20.283

De acuerdo con la clasificación de bosque será necesario presentar diferentes tipos de permisos ambientales sectoriales (PAS), los cuales se presentan a continuación:

Para corta de bosque nativo, se debe presentar el PAS 148 (Permiso para corta de bosque nativo) el cual, tiene como objeto de protección el bosque nativo ubicado en cualquier terreno en conformidad a lo establecido en la Ley 20.283, el cual tiene como requisito que se asegure la reforestación de una superficie de terreno al menos igual a la cortada o explotada con especies del mismo tipo forestal.

En el caso de un bosque nativo de preservación, se necesita aprobar un PAS 150 (Permiso para el manejo de bosque nativo de preservación) y su correspondiente plan de manejo de preservación, el cual tiene como objeto el resguardar la diversidad biológica.

4.9 Determinación de plantaciones forestales

Según CONAF (2020), una plantación forestal corresponde a la incorporación artificial de especies arbóreas ya sean nativas o exóticas. Pese a no presentar un requerimiento de dimensiones o densidades mínimas bajo un aspecto legal. Se homologa en términos prácticos a la definición genérica de bosque presentada en la Tabla 4-6.

Un tipo de plantación estipulada es la cortina cortaviento, la cual consiste en el establecimiento de dos o tres hileras de árboles, en forma perpendicular al viento para proteger suelos sujetos a erosión eólica.

En términos normativos, en el caso de que se realicen corta de árboles pertenecientes a una plantación, será necesaria la tramitación de un PAS 149 (Permiso para corta de plantaciones en terreno de aptitud preferentemente forestal) y su respectivo plan de manejo, siempre y cuando el lugar del área afectada se encuentre en terrenos de aptitud preferentemente forestal (suelos APF).

De acuerdo con el D.S N°701, artículo 2 un suelo de aptitud preferentemente forestal (o simplemente terreno forestal) son "todos aquellos terrenos que técnicamente no sean arables, estén cubiertos o no de vegetación, excluyéndose los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva".

Este permiso tiene como objeto de protección el recurso natural de suelo APF y como requisito para su otorgamiento que se asegure la reforestación de una superficie de terreno a lo menos igual a la cortada o explotada. Esta reforestación debe realizarse en suelos APF.

4.10 Determinación de formación xerofítica

Para la identificación de una “Formación xerofítica”, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N°20.283 de “Recuperación del bosque nativo y fomento forestal”, se deben considerar los siguientes criterios:

- Debe constituir una formación vegetal.
- El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque 10%.
- Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N°68 del 2009, del Ministerio de Agricultura.
- El sector por intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.

En la Tabla 4-7, se indican la totalidad de las condiciones mínimas, para calificar como formación xerofítica.

Tabla 4-7: Condiciones mínimas para calificar como formaciones xerofíticas

Ubicación geográfica	Superficie mín. (ha)	Ancho mín. (m)	Densidad mínima (ind. /ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite norte de la Región de Valparaíso	1	40	300
Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío	1	40	500

Fuente: Elaboración propia, en base al D.S. N°26/2011.

En relación lo indicado anteriormente se debe considerar lo siguiente:

- La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, sin embargo, se puede intervenir un área menor dentro de dicha formación.
- Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
- Sólo al norte del río Elqui, no será exigible una densidad mínima para la formación.
- Desde la región de Valparaíso hasta la región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

De acuerdo con la normativa de ser necesario la corta o descepado de formaciones xerofíticas, se debe realizar la tramitación de un “permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas” (PAS 151), el cual regula la corta, destrucción o

descepado de estas formaciones. Se debe presentar adicionalmente con un plan de trabajo pertinente definido en el D.S. n°93, artículo primero apartado j.

4.11 Otros antecedentes legales

A continuación, se integran otros antecedentes legales de interés ambiental.

4.11.1 D.S. N°366 Explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay.

Establecido en 1944 del ministerio de tierras y colonización, prohíbe el descepado de tamarugo, algarrobo, chañar, guayacán, olivillo, carbón, espino, boldo, maitén, litre y bollén. La corta de estos árboles y arbustos solo será permitida durante los meses abril, mayo, junio y julio. Manteniendo como límites el río Maipo y el límite norte de la provincia de Tarapacá.

A partir de este decreto deriva el permiso para efectuar corta, explotación o descepado de Quillay el cual debe contar con autorización del SAG.

4.12 Determinación de singularidades ambientales

A partir de la información bibliográfica y la recopilada en terreno, considerando los componentes y ecosistemas potencialmente afectados en el área de influencia definida, se evaluó la presencia de singularidades ambientales en el área de influencia del componente flora y vegetación.

Esta evaluación fue realizada tomando en consideración los criterios indicados por el Servicio de evaluación de impacto ambiental en la guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015) y los mencionados por la Corporación nacional forestal en su guía de evaluación ambiental del año 2020 (CONAF, 2020)

4.13 Unidades de muestreo

Para el caso de este proyecto, se establecieron en toda el área de influencia, 36 puntos de muestreo para la determinación de flora. Estos fueron distribuidos en los diferentes ambientes existentes. La superficie de los puntos de muestreos fue de 4m² para la prospección de contextos dominados por herbáceas, 12m² para escenarios de carácter arbustivo y 200m² para escenarios de carácter arbóreo. En cada una de ellas se determinó el número de especies diferentes (riqueza) y se estimó su cobertura relativa.

Para la prospección de la vegetación se realizaron parcelas de observación de una superficie estimada de 500m², debido a la ausencia de ecosistemas forestales no se realizaron parcelas de inventario forestal.

Adicionalmente se realizó una prospección pedestre por toda el área de influencia con el fin de obtener la información necesaria para describir cabalmente la vegetación. A partir de esta prospección también se identificaron las especies que pudieran no aparecer en los puntos de muestreo y se buscó exhaustivamente la presencia de especies en categoría de conservación.

5 RESULTADOS

5.1 Marco biogeográfico

El proyecto se encuentra ubicado en la Región de Valparaíso, provincia de San Felipe, comuna de Llay-Llay. Espacialmente se ubica a 4 kilómetros del centro de la comuna de Llay-Llay y aproximadamente a 1 kilómetro al oriente de la ruta 5 Sur

En términos generales, este proyecto se encuentra ubicado en la macrozona de la depresión intermedia, entre la cordillera de la Costa y la cordillera de Los Andes. El proyecto está situado en un contexto de una fuerte influencia agrícola en el paisaje, la que está dominada por parcelaciones y cultivos de diferente índole.

Considerando el catastro de recursos vegetacionales regionales actualizado por CONAF, se encontraron las siguientes categorías asociadas a la comuna de Llay-Llay, las cuales se enumeran en la Tabla 5-1 (CONAF, 2022).

Tabla 5-1 Tabla usos de suelo comuna de Llay-Llay.

Usos de suelo	Formación vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas urbanas e industriales	N. A	808,2	2,32
Terrenos agrícolas	N. A	7.096,9	20,35
Praderas y matorrales	Praderas anuales	23,6	0,07
	Matorral semidenso	730,7	2,09
	Matorral denso	29,6	0,08
	Matorral abierto	203,1	0,58
	Matorral muy abierto	377,8	1,08
	Matorral arborescente denso	346,1	0,99
	Matorral arborescente semidenso	3.350	9,60
	Matorral arborescente abierto	346	0,99
	Matorral arborescente muy abierto	1.770,7	5,08
	Matorral con suculentas denso	122,1	0,35
	Matorral con suculentas semidenso	2.535	7,27
	Matorral con suculentas abierto	2.357,1	6,76
	Matorral con suculentas muy abierto	671,8	1,93
	Formación de suculentas	73,9	0,21
Bosques	Plantaciones	73	0,21

Usos de suelo	Formación vegetacional	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
	Bosque nativo	13.725,9	39,35
Áreas sin vegetación	N. A	231,3	0,66
Cuerpos de agua	N. A	5,7	0,02
	Total	34.878,5	100

Fuente: Elaboración propia en base al catastro regional de CONAF (CONAF, 2022).

5.1.1 Sitios Prioritarios y áreas protegidas

Respecto a la incidencia del proyecto en sitios prioritarios, áreas protegidas o sitios de interés para la conservación, este no se encuentra cercano a parques nacionales, reservas nacionales, santuarios de la naturaleza ni sitios Ramsar.

El sitio prioritario más cercano es el denominado como Río Aconcagua, el cual se encuentra a 5,3 kilómetros al oeste del proyecto Figura 5-1.

Figura 5-1 Sitios Prioritarios y áreas protegidas



Fuente: Elaboración propia.

5.1.2 Hidrografía del área de influencia de flora y vegetación

El área de influencia se encuentra adyacente a un humedal declarado en el inventario nacional de humedales, tipificado como “Hur-05-02”, el cual está considerado como parte del sistema del Río Aconcagua (MMA, 2020).

Esta unidad presenta una división en su prolongación, hacia el sur en dirección al área del proyecto y hacia al norte, a una distancia estimada aproximada de un kilómetro.

Dentro del área del proyecto se identificó un canal de regadío agrícola en las inmediaciones del proyecto, específicamente en el límite sur de la AI en el vértice entre el límite sur del predio A y B (canal en Figura 5-2).

También se identificó la presencia de una acequia la cual divide el predio 1, sin embargo, al momento de la prospección esta se encontraba sin agua (acequia en Figura 5-2).

Una descripción de la influencia del proyecto y su relación con el humedal fue realizada durante verano de 2024, la cual entregó los resultados de la no afectación del humedal por parte del proyecto, tanto por sus límites en sus obras y partes, como por la potencial afectación asociada a MPS. El detalle en específico se puede observar en el Apéndice 3 – Caracterización del humedal.

Figura 5-2: Red hidrográfica área de influencia

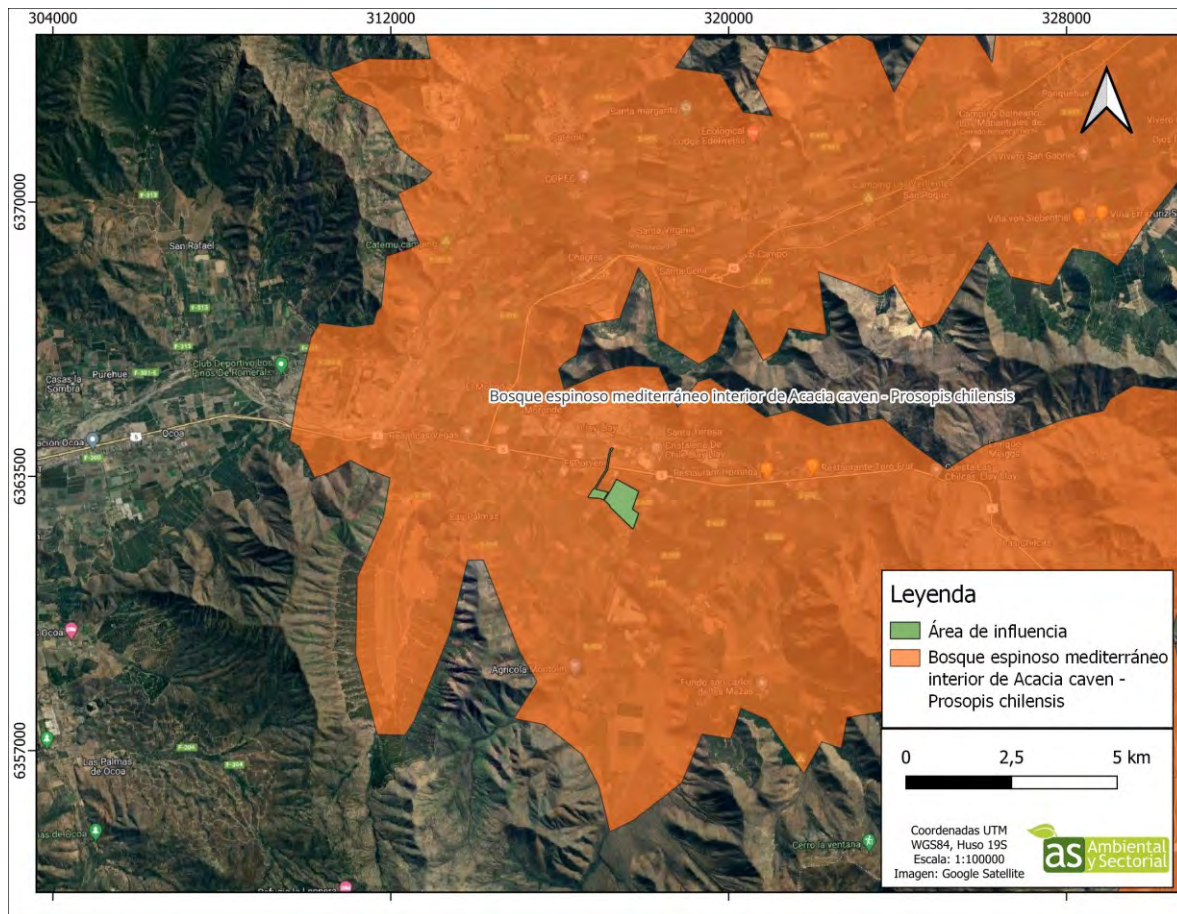


Fuente: Elaboración propia.

5.1.3 Formaciones vegetales según Luebert y Pliscoff, 2019

Según Luebert y Pliscoff (2019), la vegetación presente en el área de influencia del componente corresponde al piso vegetal "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*" (Figura 5-3).

Figura 5-3: Formación vegetal según Luebert y Pliscoff, 2019



Fuente: Elaboración propia.

Este piso corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con un estrato arbustivo compuesto principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygama*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*.

En el estrato herbáceo destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, las cuales son signos del fuerte nivel de degradación que presenta esta formación. En ocasiones se encuentra la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica* (Luebert y Pliscoff, 2019).

La dinámica natural del espinal por general se asume como en una fase de degradación del bosque esclerófilo original, esto se basa en que las condiciones hídricas necesarias para la presencia de bosques esclerófilos no se cumplen en la gran parte del rango de distribución de esta unidad vegetacional.

Las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecian severas pérdidas de cobertura arbórea e incluso la completa sustitución de las especies arbóreas por praderas (Luebert y Plischoff, 2019).

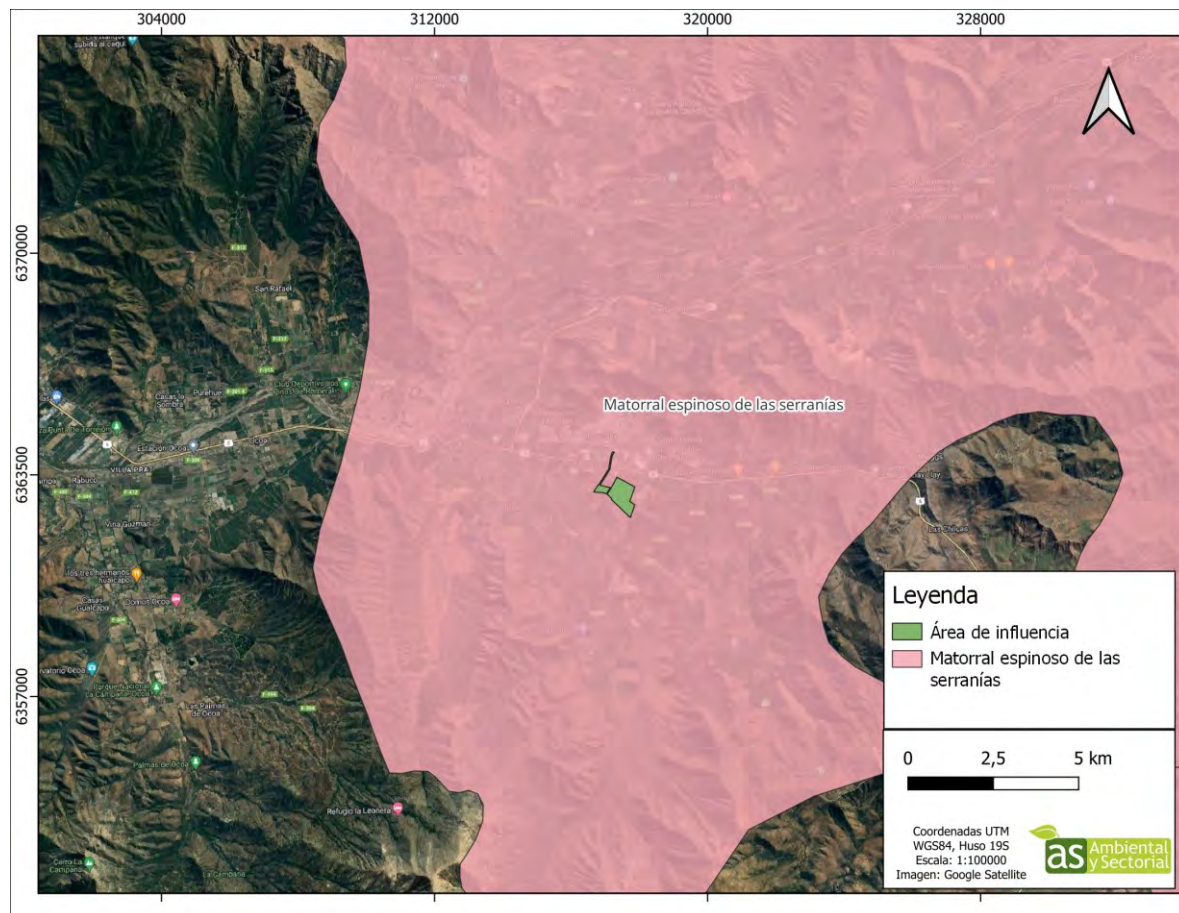
Debido a la influencia antrópica, se observa la disminución de las poblaciones de *Vacchelia caven* y *Prosopis chilensis*, lo que tendría como resultado la desaparición de este piso de vegetación (Luebert y Plischoff, 2019).

El detalle de las especies potenciales para el área de influencia del componente flora y vegetación indicadas por este autor se presentan en Apéndice 1 Especies Potenciales según bibliografía.

5.1.4 Formaciones vegetales según Gajardo, 1994

De acuerdo con lo establecido por Gajardo (1994), el área del componente se encuentra en la formación denominada como matorral espinoso de las sierras (Figura 5-4).

Figura 5-4: Formación vegetal según Gajardo, 1994



Fuente: Elaboración propia.

La fisionomía de esta formación es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófita de los arbustos espinosos. Esta formación vegetal se encuentra determinada por factores físicos del relieve, puesto que se encuentra ubicada en un sector del país que es característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera (Gajardo, 1994).

Gajardo (1994) reconoce las siguientes comunidades posibles:

- 1) *Prosopis chilensis* - *Schinus polygamus*: Comunidad altamente alterada, sin continuidad espacial, por lo que las especies leñosas altas son de baja densidad.
- 2) *Acacia caven* - *Flourensia thurifera*: Comunidad que presenta fisionomía de matorral muy abierto, ubicado usualmente en sectores llanos o de pendientes suaves.
- 3) *Colliguaja odorífera* - *Adesmia microphylla*: Se distribuye en laderas altas de exposición sur; correspondientes a situaciones degradadas del bosque de *Quillaja saponaria*.
- 4) *Colliguaja odorífera* - *Proustia cinerea*: Frecuente en laderas altas y cumbres rocosas situadas por sobre los 1.000 m.s.n.m.
- 5) *Salix chilensis* - *Maytenus boaria*: Comunidad característica de los cursos de agua poco alterados por la intervención humana.
- 6) *Flourensia thurifera*: Escasa. Responde a una situación transicional.
- 7) *Tessaria absinthioides* - *Baccharis pingraea*: Relativa a cursos de agua. Su composición y su estructura son respuestas a condiciones de alteración antrópica.
- 8) *Quillaja saponaria* - *Porlieria chilensis*: Caracterizada por una estructura espacial constituida por árboles altos esparcidos y arbustos agrupados en matorrales.
- 9) *Acacia caven* - *Atriplex repanda*: Agrupación florística de carácter local, relacionada con los cauces de las grandes cuencas aluvionales, por ende, sujeta a la influencia humana que ha aportado con muchas especies ruderales.
- 10) *Puya berteroniana* - *Adesmia arborea*: Comunidad característica sobre afloramientos rocosos y en laderas expuestas al norte.

El detalle de las especies potenciales para el área de influencia del componente flora y vegetación indicadas por este autor se presentan en Apéndice Especies Potenciales según bibliografía.

5.1.5 Formaciones vegetales según CONAF

De acuerdo con el catastro de CONAF para la región de Valparaíso (CONAF, 2018), el área de influencia se encuentra asociada al uso de tierra catalogado como terreno agrícola, caracterizado por la rotación entre cultivo con pradera.

5.2 Unidades de muestreo en el área de influencia

De acuerdo con la fotointerpretación realizada previamente, la cual fue corroborada en terreno, se establecieron 36 unidades de muestreo (Tabla 5-2, Figura 5-5). Estos fueron establecidos con el fin de caracterizar apropiadamente los cambios en la flora.

Debido a la ausencia de formaciones forestales el área de influencia, estos puntos fueron utilizados tanto para la caracterización de flora y la descripción de vegetación.

Con el fin de complementar la descripción de las formaciones y el listado de especies se recorrió en forma pedestre y de forma exhaustiva el área de influencia (Figura 5-6).

Tabla 5-2: Unidades de muestreo de flora y vegetación (UTM WGS84 Huso 19 S)

ID	Nombre	UTM X	UTM Y
1	P01	317.185	6.363.126
2	P02	317.057	6.362.913
3	P03	317.317	6.363.075
4	P04	317.356	6.363.005
5	P05	317.261	6.362.784
6	P06	317.350	6.362.876
7	P07	317.478	6.362.982
8	P08	317.398	6.362.618
9	P09	317.505	6.362.765
10	P10	317.625	6.362.825
11	P11	317.447	6.362.532
12	P12	317.678	6.362.633
13	P13	317.735	6.362.403
14	P14	317.733	6.362.265
15	P15	317.852	6.362.599
16	P16	316.840	6.363.133
17	P17	316.797	6.363.039
18	P18	316.841	6.362.971
19	P19	317.035	6.363.033
20	P20	317.120	6.363.080
21	P21	317.038	6.362.941
22	P22	316.872	6.363.322
23	P23	317.336	6.363.387
24	P24	317.348	6.363.312
25	P25	317.574	6.363.290
26	P26	317.571	6.363.206
27	P27	317.742	6.363.199
28	P28	317.781	6.363.000
29	P29	317.757	6.362.846
30	P30	317.666	6.362.881
31	P31	317.682	6.362.957
32	P32	317.611	6.362.970
33	P33	317.278	6.363.195
34	P34	317.498	6.363.023
35	P35	317.410	6.363.241

ID	Nombre	UTM X	UTM Y
36	P36	317.242	6.363.227

Fuente: Elaboración propia, sistema de referencia WGS84 H19S.

Figura 5-5: Puntos de muestreo flora y vegetación en área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Figura 5-6: Uso de suelo, prospección pedestre



Fuente: Elaboración propia

Cabe mencionar que parte del área de influencia se realizó en virtud de la información obtenida por registros fotográficos aéreos en primera instancia (debido a problemas con el acceso preliminarmente), adicionalmente se realizó en una segunda visita una prospección pedestre, para corroborar este análisis preliminar, donde no se aplicaron puntos de muestreo, pero si se buscó exhaustivamente la presencia de posibles singularidades. Los resultados de esta inspección se presentan en Apéndice 2 - Caracterización de la línea de alta tensión.

Registro fotográfico 5-1





Fuente: Registro fotográfico aéreo.

5.3 Resultados flora

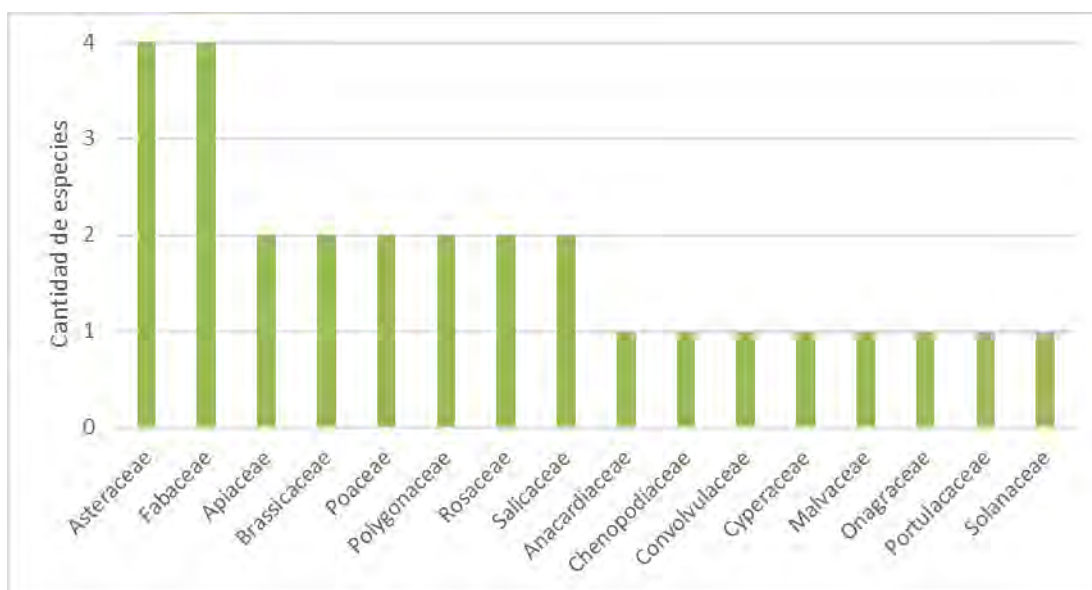
A continuación, se presentan de forma detallada los resultados asociados al componente flora.

Derivada de la prospección compuesta tanto por los análisis de los puntos de muestreo como el recorrido pedestre a lo largo de los polígonos, se registró un total de 29 especies.

5.3.1 Composición florística del proyecto

A continuación, se presenta el catálogo florístico el cual incorpora el detalle y los descriptores de las 29 especies registradas. Estas especies consideraron un total de 16 familias diferentes, de las cuales la familia Asteraceae fue la predominante con un 17,24% de la representatividad del total (n=5), seguida de la familia Fabaceae con un 13,79% (n=4) y en tercera posición la familia Apiceae con un 6,89% (n=2), las otras familias solo tuvieron entre 1 y 2 especies representantes (Figura 5-7).

Figura 5-7 Número de especies por familia



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5-3: Catálogo florístico del área de influencia

N	Familia	Especie	RCE	Origen	Hábito	D.S. 68
1	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	NC	Nativa	Árbol	SI
2	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
3	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
4	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
5	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
6	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
7	Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	NC	Nativa	Arbusto	No
8	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	NC	Nativa	Arbusto	No
9	Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
10	Brassicaceae	<i>Rapistrum rugosum</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
11	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
12	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
13	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i>	NC	Nativa	Herbácea	No

N	Familia	Especie	RCE	Origen	Hábito	D.S. 68
14	Fabaceae	<i>Acacia capensis</i>	NC	Introducida	Árbol	No
15	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
16	Fabaceae	<i>Vachellia caven</i>	NC	Nativa	Árbol	Si
17	Fabaceae	<i>Acacia sp</i>	NC	Introducida	Árbol	No
18	Malvaceae	<i>Malvella leprosa</i>	NC	Nativa	Herbácea	No
19	Onagraceae	<i>Oenothera rosea</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
20	Poaceae	<i>Lolium perenne</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
21	Poaceae	<i>Zea mays</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
22	Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
23	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
24	Portulacaceae	<i>Portulaca oleracea</i>	NC	Introducida	Herbácea	No
25	Rosaceae	<i>Pyrus communis</i>	NC	Introducida	Árbol	No
26	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	NC	Introducida	Arbusto	No
27	Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	NC	Introducida	Árbol	No
28	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	NC	Introducida	Árbol	No
29	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	NC	Nativa	Arbusto	No

Donde: NC = No clasificada

Fuente: Elaboración propia.

Registro fotográfico 5-2: Especies registradas

<i>Rumex crispus</i>	<i>Silybum marianum</i>
	

<i>Galega officinalis</i>	<i>Raphanus raphanistrum</i>
	
<i>Raspistrum rugosum</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>
	
<i>Conium maculatum</i>	<i>Oenothera rosea</i>



Malvella leprosa



Salix babylonica

	
<i>Tessaria absinthioides</i>	<i>Anthemis cotula</i>
	

Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.3.2 Cobertura relativa y abundancia

A continuación, se analiza la cobertura de las parcelas de muestreo, a partir de ellas se estimó la cobertura relativa de cada una de las especies la cual se ve representada en la matriz representada en la Tabla 5-4.

En la tabla solo se presentan los puntos donde se encontró especies de flora creciendo de manera silvestre, los otros puntos, por ejemplo, los de cultivos, fueron desestimados para el análisis. Ejemplo de estos ambientes desestimados se pueden observar en las últimas tres fotos en Registro fotográfico 5-3.

Se integran también a la tabla, las especies observadas en la prospección pedestre del norte de la línea de alta tensión, presentada en el Anexo 2, presentado en el Apéndice 2 - Caracterización de la línea de alta tensión.

Tabla 5-4 Cobertura relativa según escala de Braun-Blanquet por especie y punto de muestreo

Especie/Punto muestreo	1	2	3	7	1 1	1 2	1 4	1 5	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3	2 5	2 6	2 7	3 0	3 6	P r
<i>Acacia capensis</i>					3		4														
<i>Anthemis cotula</i>					1																
<i>Zea mays</i>			4																4		
<i>Chenopodium album</i>																		2			
<i>Conium maculatum</i>		3			1							2	3								
<i>Convolvulus arvensis</i>			3						3							3		3	3		x
<i>Cyperus eragrostis</i>																			3		
<i>Foeniculum vulgare</i>																				1	
<i>Galega officinalis</i>			2	4				6		6			3	4					4		
<i>Lolium perenne</i>								2		2											x
<i>Malvella leprosa</i>	3	3					3								1					1	
<i>Oenothera rosea</i>				3															2		
<i>Polygonum persicaria</i>																			3		
<i>Populus nigra</i>															4					4	
<i>Portulaca oleracea</i>																	r	1			

Especie/Punto muestreo	1	2	3	7	11	12	14	15	17	18	19	20	21	22	23	25	26	27	30	36	P r
<i>Pyrus communis</i>			4	4															3		
<i>Raphanus raphanistrum</i>				2							3	4	4							+	x
<i>Rapistrum rugosum</i>	2				2	r			6		4	3	3		1						
<i>Rubus ulmifolius</i>	4	3													3					1	
<i>Rumex crispus</i>			3		2			3											3	+	x
<i>Salix babylonica</i>																			3	3	
<i>Senecio vulgaris</i>					3			2	2	3											
<i>Silybum marianum</i>		3			3										1					+	
<i>Tessaria absinthioides</i>				1	4						3										
<i>Vachellia caven</i>					4																x
<i>Cestrum parqui</i>																					x
<i>Acacia sp</i>																					x
<i>Schinus molle</i>																					x

Donde: Pr indica el recorrido pedestre realizado al norte de la línea de alta tensión

X indica presencia de la especie

Fuente: Elaboración propia.

Registro fotográfico 5-3 Parcelas de muestreo

Punto 23 ubicada en el límite predial.



Punto 25 irrupción de especies ruderales adyacentes a zonas de cultivo.



Punto 30 ambiente asociado a acequia.



Punto 8 camellones arados recientemente



Punto 12 cultivos activos de repollo



Punto 25 Cultivo activo de maíz

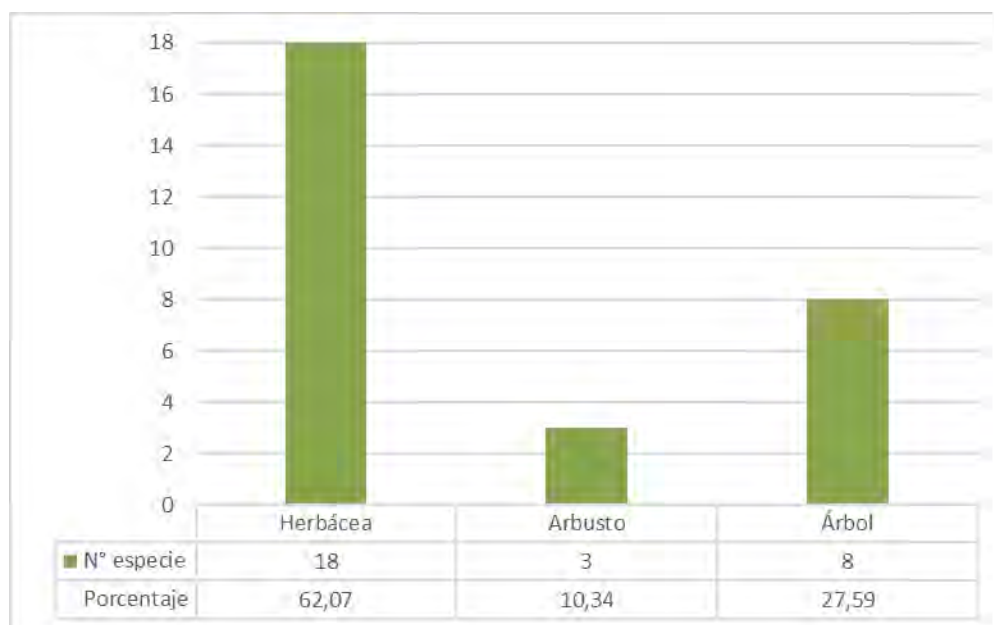


Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.3.3 Tipos biológicos

De la totalidad de las especies registradas, la mayoría correspondió al hábito herbáceo equivalente a un 62,07% (n = 18), seguido por especies de tipo arbóreas con un 27,59% (n = 8). Las especies arbustivas fueron las menos representadas, con tan solo 3 especies registradas equivalentes a un 10,34% del total (Figura 5-7).

Figura 5-7: Porcentaje de especies según hábito de crecimiento.

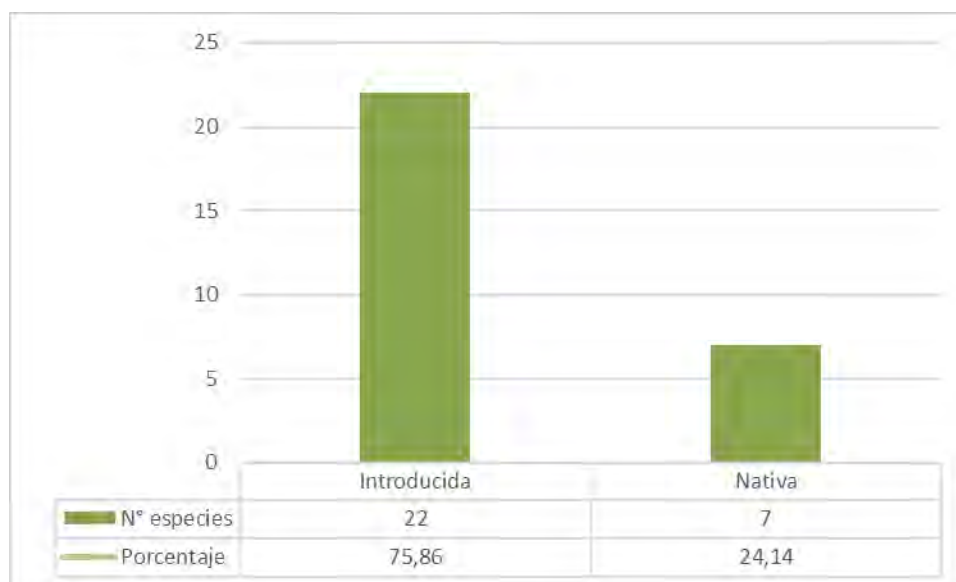


Fuente: Elaboración propia.

5.3.4 Origen biogeográfico

La mayoría de las especies encontradas correspondieron a especies de carácter introducido, con un 75,86% (n = 22) del total de especies encontradas. Se registraron 7 especies nativas, equivalentes a un 24,14% del total. Cabe mencionar que no se encontraron especies endémicas en la prospección del área de influencia (Figura 5-8).

Figura 5-8: Porcentaje de especies según origen biogeográfico



Fuente: Elaboración propia.

5.3.5 Categoría de conservación de la Flora

Luego de la identificación de todas especies de flora registradas en el AI, se concluyó la inexistencia de especies en categoría de conservación.

5.3.6 Especies de flora clasificadas en D.S. 68/2009

Según las especies listadas en el Decreto Supremo N°68/2009 MINAGRI, se registraron 3 especies pertenecientes a este listado. El listado se presenta en la Tabla 5-6.

Tabla 5-6 Especies clasificadas en D.S. 68/2009

Especie	Origen	Hábito	N° ejemplares
<i>Vachellia caven</i>	Nativa	Árbol	3
<i>Schinus molle</i>	Nativa	Árbol	1
<i>Baccharis linearis</i>	Nativa	Arbusto	-

Fuente: Elaboración propia.

5.3.7 Especies bajo protección especial

Se identificaron 4 ejemplares de *Vachellia caven*, los cuales se encuentran considerados en el decreto 366/1944, que regula la corta de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. La ubicación de estos árboles se presenta en la Figura 5-5 y en la siguiente tabla.

Tabla 5-5 Ubicación ejemplares de *V. caven*

ID	Especie	UTM X	UTM Y
1	<i>Vachellia caven</i>	317.447	6.326.532
2	<i>Vachellia caven</i>	317.447	6.326.532
3	<i>Vachellia caven</i>	317.170	6.364.045
4	<i>Vachellia caven</i>	317.611	6.362.909

Fuente: Elaboración propia.

5.4 Resultados Vegetación

A continuación, se presentan los resultados del análisis realizado a partir de la información registrada en la campaña de terreno. En esta prospección se recorrió de forma exhaustiva el área de influencia mediante una prospección pedestre, con el objetivo de identificar los actuales usos de suelo y formaciones vegetales de ser pertinente.

En términos de relieve, este se presenta relativamente homogéneo en toda el área de influencia, caracterizado por un terreno plano con pendientes entre un 1-3% (ligeramente inclinado).

De acuerdo con la información recopilada en terreno y en base a las clasificaciones de ambientes (Figura 4-2) se definió que la prácticamente la totalidad del área de influencia corresponde a un uso de suelo agrícola (Tabla 5-6), con una leve porción correspondiente a caminos, asociado a la ruta panamericana norte (Registro fotográfico 5-4). No obstante, se identificaron diferentes sub-usos dentro del AI, los cuales se presentan en la Figura 5-8 entre ellos se consideran: caminos, terreno agrícola, deslindes prediales y canales/acequías.

Tabla 5-6 Porcentaje de uso de suelo en el área de influencia

Ambiente	Uso suelo	Superficie (ha)	(%) AI total
Intervenido	Terreno agrícola	63,63	99,7%
Intervenido	Caminos	0,19	0,03%
	Superficie total	63,82	100%

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5-8 Subusos de suelo del área de influencia



Fuente: Elaboración propia.

Registro fotográfico 5-4 Proyección LAT sobre ruta panamericana





Fuente: Registro fotográfico aéreo.

5.4.1 Ambientes de terreno agrícola

Se consideran ambientes intervenidos los representados por elementos vegetacionales, los cuales presentan una cobertura vegetal, sin embargo, no corresponden a las dinámicas naturales propias del lugar.

Los ambientes intervenidos corresponden a la totalidad del área de influencia, correspondientes principalmente a terrenos agrícolas. Entre los subsusos asociados a este uso de suelo se enumeran: terrenos agrícolas, acequias y canales, deslindes prediales, los cuales son descritos

5.4.1.1 Cultivos - Terrenos Agrícolas

Este subuso implica una superficie de 63,03 hectáreas equivalentes a un 98,76% del área de influencia. En términos de relieve se encuentra en un terreno plano con pendiente ligeramente inclinada, entre un 1 a 3%.

Este ambiente está constituido por terrenos con cultivos de variadas especies, tales como *Oenothera rosea*, *Capsicum annuum*, *Brassica oleracea*, *Lactuca sativa* y *Zea mays*.

Además de terrenos sin cultivos los que se encuentran en proceso de arado y camellado, en los cuales al momento de la vista a terreno no presentaban desarrollo de vegetación.

Se consideran también parte de este uso de suelo, sectores de uso agrícola que actualmente se encuentran abandonados o no productivos.

En estos ambientes, la composición florística silvestre está compuesta fundamentalmente por especies de carácter ruderal, las cuales crecen entre los límites de los cultivos. La mayoría de estas especies se consideraron introducidas y asociadas a actividades agrícolas, tales como: *Convolvulus arvensis*, *Senecio vulgaris*, *Silybum marianum*, *Lolium perenne*, entre otras.

Fotografías contextuales del ambiente se pueden apreciar en el Registro fotográfico 5-5.

Registro fotográfico 5-5: Terrenos agrícolas







Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.4.1.2 Acequias y canales

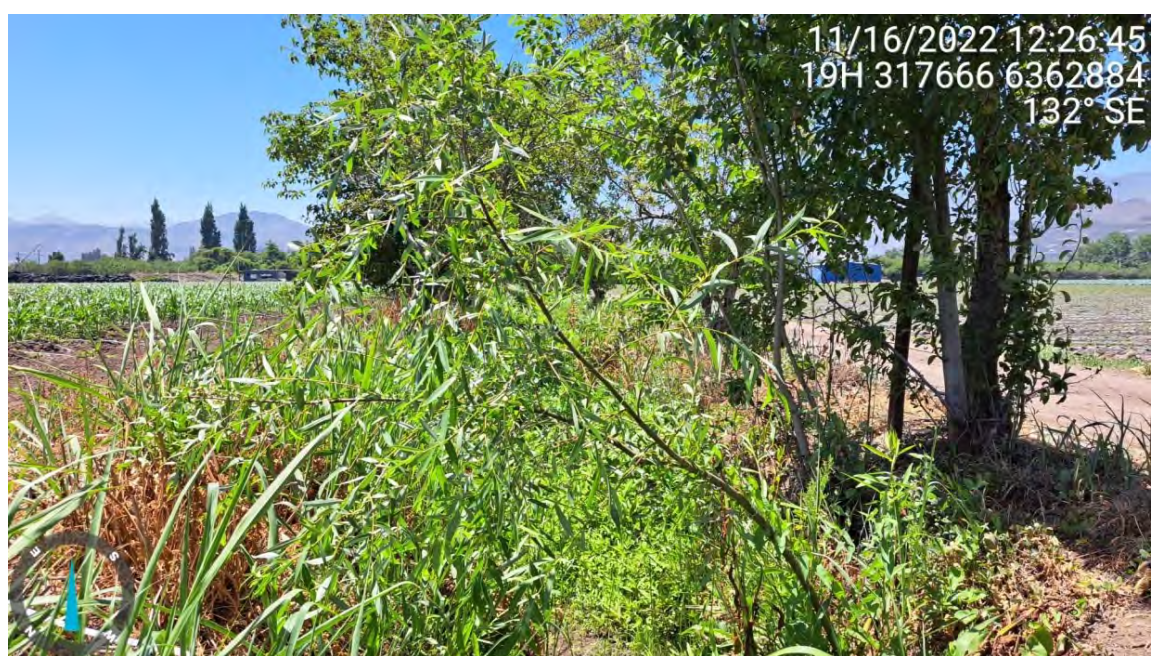
Este uso de suelo implica una superficie de 0,45 hectáreas equivalentes a un 0,71% del área de influencia. En términos de relieve se encuentra en un terreno plano con pendiente ligeramente inclinada, entre un 1 a 3%.

Este ambiente se caracterizó por la influencia de agua en los surcos, la cual no necesariamente fue permanente, esta influencia entregaba condiciones de humedad que favorecieron el establecimiento de otras especies vegetales.

En este ambiente debido a la fluctuación de agua presente su composición florística cuenta con gran variedad de especies herbáceas entre las que se destacan: *Galega officinalis*, *Rumex crispus*, *Convolvulus arvensis*, *Senecio vulgaris*, *Silybum marianum*, *Lolium perenne*, *Polygonum persicaria*, *Cyperus eragrostis*, entre otras. Con habito arbóreo se identificaron especies, tales como *Salix babylonica*, *Vachellia caven* y *Pyrus communis*.

Fotografías contextuales y de las especies se pueden apreciar en el Registro fotográfico 5-6.

Registro fotográfico 5-6: Canales y acequias





Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.4.1.3 Deslindes prediales

Este uso de suelo implica una superficie de 0,15 hectáreas equivalentes a un 0,24% del área de influencia. En términos de relieve se encuentra en un terreno plano con pendiente ligeramente inclinada, entre un 1 a 3%.

En el ambiente deslinde predial se observaron especies arbóreas como *Populus nigra*, *Acacia capensis* y *Vachellia caven*, los cuales en conjunto con *Rubus ulmifolius* de hábito arbustivo cumplen con la función de cierre perimetral (cercado).

Adicionalmente, se registraron especies herbáceas como *Raphanus raphanistrum*, *Convolvulus arvensis*, *Silybum marianum*, *Conium maculatum*, entre otros.

Fotografías contextuales y de las especies se pueden apreciar en el Registro fotográfico 5-7

Registro fotográfico 5-7 Deslindes prediales







Fuente: Registro fotográfico en terreno.

5.5 Determinación de formaciones que requieran permisos ambientales

Con respecto a la vegetación del área de influencia y su relación a permisos ambientales. No se identificaron formaciones vegetales afectas a permisos ambientales.

Específicamente:

- No se identificó presencia de plantaciones forestales.
- No se identificó presencia de bosque nativo ni bosque nativo de preservación.
- No se identificó presencia de formaciones xerofíticas, el cual no es atingente debido a los límites definidos geográficamente para las zonas áridas.

Por lo que, de acuerdo con lo prospectado y respecto a la determinación de formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal se puede decir que no se identificaron formaciones de bosques nativos, bosques nativos de preservación ni endemismos restringidos a la localidad de estudio. Debido a esto, en este proyecto no se requiere la realización de planes de manejo de bosque nativo y/o un Plan de Manejo biológico, así como tampoco el PAS 148 del RSEIA.

Adicionalmente, en consideración de que no se encontraron plantaciones forestales tampoco se requiere, para la materialización del presente Proyecto, la realización de planes de manejo asociados al D.L. N°701, no siendo aplicable el PAS 149 del RSEIA.

Se excluyen también la realización de PAS 150 de RSEIA solicitado para la intervención de especies vegetales nativas clasificadas en conformidad con el artículo 97 de la ley 19.300 que conformen parte de un bosque nativo o alteración de su hábitat.

Debido a que no se registró presencia de formaciones xerofíticas, tampoco es necesario la realización de PAS 151 correspondiente al permiso para la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas.

No obstante, en el área del proyecto se encontraron ejemplares de especies presentes en el listado del D.S 366/1944, específicamente 4 ejemplares de la especie *Vachellia caven*. Por los cuales de presentar afectación se debe notificar a la autoridad competente, en este caso SAG.

6 SINGULARIDADES AMBIENTALES

Conforme a la caracterización de flora y vegetación previamente descrita y la incorporación de los antecedentes bibliográficos, se analizan a continuación las singularidades ambientales asociadas al área de influencia para el componente flora y vegetación (en adelante AI), de acuerdo con la propuestas de singularidades ambientales indicadas en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y la Corporación nacional forestal en la guía de Evaluación Ambiental de CONAF del año 2020 (CONAF, 2020).

En base a esto y a modo de resumen, no se determinaron singularidades ambientales a este proyecto, las singularidades caso a caso se pueden evaluar en la Tabla 6-1.

No obstante, cabe mencionar la presencia de especies protegidas por regulaciones especiales como es el caso de *Vachellia caven*, presente en el D.S 366/1944.

Tabla 6-1: Análisis de singularidades ambientales (SEA-CONAF)

Origen	Singularidades ambientales	Análisis
SEA	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares	El AI no se localiza en o colindante a glaciares
SEA	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas	El AI no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas
SEA	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental	El AI, no se localiza en un territorio con valor ambiental
SEA	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378	En el AI, no se registra la presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378

Origen	Singularidades ambientales	Análisis
SEA	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial	En el AI, no se registró la presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial
SEA	Presencia de suelo degradado o con potencial presencia de contaminantes o contaminado	En el AI, no existe presencia de suelo degradado o con potencial presencia de contaminantes o contaminado
SEA	Presencia de suelo frágil altamente erosionable o móvil (por ejemplo, suelo de altas pendientes, dunas, suelo de borde costero, entre otros	En el AI, no existe presencia de suelo frágil altamente erosionable o móvil (por ejemplo, suelo de altas pendientes, dunas, suelo de borde costero, entre otros
SEA	Presencia de suelo relevante para la recarga de acuíferos	En el AI, no existe presencia de suelo relevante para la recarga de acuíferos
SEA	Presencia de un ecosistema amenazado	En el AI, no existe presencia de un ecosistema amenazado
SEA / CONAF	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)	En el AI, no se identificaron especies en o próxima al límite altitudinal de alguna especie.
SEA / CONAF	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	El AI no se encuentra en o colindante con ninguna área protegida privada.
SEA / CONAF	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial	El AI, no se encuentra en o colindante con ninguna área bajo protección oficial.
SEA / CONAF	Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales	El AI se encuentra adyacente al humedal "Hur-05-02", perteneciente al sistema hídrico asociados al río Aconcagua (MMA,2020). No obstante, pese a la cercanía no se identifica afectación por parte del proyecto a este humedal.
SEA / CONAF	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales	El AI no se encuentra ni colinda con sitios prioritarios para la conservación.
SEA / CONAF	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300	En el AI, no se identificó presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas de alto valor ecológico.
SEA / CONAF	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.	En el AI, no se encontraron especies clasificadas en categorías de conservación.
SEA / CONAF	Presencia de especies endémicas	En el AI, no se identificaron especies endémicas.
SEA / CONAF	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	En el AI, no se identifican formaciones vegetales frágiles.

Origen	Singularidades ambientales	Análisis
SEA / CONAF	Presencia de formaciones vegetales relictuales	En el AI, no se identifican formaciones vegetales relictuales.
SEA / CONAF	Presencia de formaciones vegetales remanentes	En el AI, no se identifican formaciones vegetales remanentes.
SEA / CONAF	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional	En el AI, no se identifican formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
SEA / CONAF	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número	En el AI, considerando la distribución nacional y altitudinal de las especies, además de criterios de clasificación como el origen endémico, no se determinó la existencia de especies de distribución restringida.
CONAF	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)	En AI, no se encuentra en o colindante con ninguna área de protección de acuerdo con la Ley N° 18.378.
CONAF	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie	En el AI, considerando las especies descritas en este estudio, no se identificó especies cercanas a su límite de distribución geográfica.
CONAF	Longevidad, reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático	El AI donde está emplazado el proyecto, no implica cambios en el reclutamiento, endemismo y susceptibilidad a los efectos del cambio climático debido a que se encuentra dentro de un predio agrícola. En contraste puede ayudar a la generación de energías limpias, prescindiendo de otras fuentes de energía contaminantes.
CONAF	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE	En el AI no existe presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.
CONAF	Presencia de especies en categoría CITES	En el AI, no se identificó presencia de especies en categoría CITES.
CONAF	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales	En el AI, se identificó la presencia de cuatro ejemplares de <i>Vachellia caven</i> , la cual en esta zona se encuentra listada en el D.S 366/1944 Ministerio de tierras y colonización.
CONAF	Presencia de formaciones vegetales reliquias	En el AI, no se identifican formaciones vegetales reliquias.

Fuente: Elaboración propia.

7 CONCLUSIONES

Este estudio es una caracterización del componente flora y vegetación, en el cual se aborda la flora vascular y los ambientes a intervenir en la ejecución del Proyecto.

El proyecto se emplaza en una construcción y operación de un parque fotovoltaico de una potencia nominal de 40 MWac y una potencia instalada de 50,07 MWp aproximadamente, en una superficie de 57,62 ha y una Línea de Transmisión Eléctrica de Alta Tensión (LAT) de 110 kV para inyectar el aporte energético al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), cuya longitud será de aproximadamente de 1,1 km, donde la LAT se conecta desde la Subestación Eléctrica (SE) Elevadora del Proyecto de 12kV/110kV hasta la SE Seccionadora Cristalería.

El Área de Influencia para el componente flora y vegetación está representada por prácticamente un solo tipo uso de suelo correspondiente a un uso de suelo agrícola equivalente a un 99,7% del área de influencia. El segundo uso de suelo (uso de suelo camino) es de carácter marginal y está considerado como el fragmento de la faja de servidumbre que pasa por la ruta panamericana norte, equivalente a un 0,3% del área de influencia.

Detalladamente se identificaron cuatro tipos de sub-usos de suelo, los que corresponden a:

- Terreno agrícola: Este uso de suelo implica una superficie de 63,03 hectáreas equivalentes a un 98,76% del área de influencia.
- Acequias y canales: Este uso de suelo implica una superficie de 0,45 hectáreas equivalentes a un 0,71% del área de influencia de flora y vegetación.
- Deslindes prediales: Este uso de suelo implica una superficie de 0,15 hectáreas equivalentes a un 0,24% del área de influencia de flora y vegetación.
- Caminos: Este uso de suelo implica una superficie de 0,19 hectáreas equivalentes a un 0,3% del área de influencia de flora y vegetación.

Se deduce que la totalidad de la superficie del área de influencia se encuentra modificada y que no se encuentran ambientes de vegetación original natural.

Se registró un total de 29 especies de plantas vasculares, las cuales correspondieron en su mayoría a especies introducidas (75,86%), seguida de las especies nativas con un 7% del total. No se registraron especies endémicas del país.

Por otra parte, cabe indicar que de acuerdo con el Decreto Supremo N°68/2009 MINAGRI, se identificaron 3 especies pertenecientes a este listado.

Al observarse cuatro ejemplares aislados de especies la especie *Vachellia caven*, la cual está presente en el Decreto Supremo N°366 Explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay.

En relación con las áreas de importancia para la conservación, el área de influencia de flora y vegetación no se encuentra dentro de sitio prioritario y tampoco próximo a parques nacionales, reservas nacionales, santuarios de la naturaleza ni sitios Ramsar.

El área de influencia se encuentra adyacente a un humedal declarado en el inventario nacional de humedales, no obstante, la ubicación de las obras del proyecto y la modelación de emisión de MPS no establecen que el área de influencia genere afectación a este ecosistema.

Respecto a la determinación de formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, no se determinaron formaciones de bosques nativos ni bosques nativos de preservación y tampoco presencia de plantaciones forestales exóticas ni de formaciones xerofíticas, que requieran ante su intervención algún permiso ambiental.

8 Bibliografía

8.1 Publicaciones científicas, guías de evaluación ambiental

- BRAUN-BLANQUET, J. 1964. Fitosociología bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume ediciones. Madrid. 835 pp.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA. 158 pp.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2013. Catastro de uso del suelo y vegetación. Monitoreo y actualización en la región de Valparaíso. En línea (<https://sit.conaf.cl/>). Consultado en noviembre de 2022.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2014. Catastro de uso del suelo y vegetación. Monitoreo y actualización en la región de Valparaíso. En línea (<https://sit.conaf.cl/>). Consultado en noviembre de 2022.
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF). 2020. Sistema de información territorial comunas de Llay Llay. En línea (<https://sit.conaf.cl/>). Consultado en noviembre de 2022.
- ETTIENE, M. & PRADO, D. (1982). Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Universidad de Chile. Santiago, Chile.
- GAJARDO, R. (1994). La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Capa de información Digital de formaciones vegetacionales.
- GETMA. (2023). Anexo 2.1.1: Modelación emisiones atmosféricas. Proyecto Porvenir solar spa. 80 pp.

- HERNANDEZ, J. SERRA, M. FAÚNDEZ, L. 2000. Manual de métodos y criterios para la evaluación y monitoreo de la flora y vegetación. Estudios de flora y vegetación. Santiago.
- LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2019. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 2ª Edición.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). 2024. Listado de especies clasificadas desde el 1° al 18° proceso de clasificación RCE (actualizado a mayo de 2022). En línea (<https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/>). Consultado enero 2024.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). 2020. Inventario nacional de humedales actualizado. En línea (<https://arcgis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=6a79f6b535154991895f2bb2204b83bb&extent=-8007706.1083%2C-4019000.5424%2C-7934326.5611%2C-3982884.0466%2C102100>). Consultado enero 2024.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (MMA). 2022. Guía de delimitación y caracterización de humedales urbanos de Chile. Santiago. Chile. 200 p.
- RODRÍGUEZ, R. MARTICORENA, C. ALÁRCÓN, D. BAEZA, C. FINOT, V. FUENTES, N. KIESSLING, A. MIHOC, M. PAUCHARD, A. RUIZ, E. SANCHEZ, P. MARTICORENA, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana botánica 75 (1). 430 pp.
- RODRÍGUEZ, R. MARTICORENA, C. ALÁRCÓN, D. BAEZA, C. FINOT, V. FUENTES, N. KIESSLING, A. MIHOC, M. PAUCHARD, A. RUIZ, E. SANCHEZ, P. MARTICORENA, A. 2019. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Versión actualizada. En línea (catalogoplantas.udec.cl). Consultado noviembre 2022.
- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2010. Guía de Evaluación Ambiental, Vegetación y Flora Silvestre. 23 pp.
- SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2011. Pauta para estudio de suelos. 26 pp.
- SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEA). 2017. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- SERVICIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.

- SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL, 2017. Guía para la Descripción del Área de Influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental. 48 pp. En: www.sea.gob.cl/. Consultado noviembre 2022.
- ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). En: www.darwin.edu.ar/. Consultado noviembre 2022.
- CHILQUINTA ENERGIA S.A. 2005. Declaración de Impacto Ambiental Proyecto Línea de Transmisión de 110 KV Las Vegas – Llay Llay. En línea (https://seia.sea.gob.cl/archivos/2017/01/31/02/DIA_1071713_DOC_2132151049.pdf). Consultado en noviembre 2022.
- EACTIVA. 2016. Declaración de Impacto Ambiental Proyecto "Planta Solar Fotovoltaico Llay Llay I". En línea (https://seia.sea.gob.cl/archivos/2016/06/15/DIA_LLay_LLay_-_SEIA_2_-_CF_.pdf). Consultado en noviembre 2022.

8.2 Marco legal consultado

- DECRETO SUPREMO N°06/2017. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el trigésimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, marzo 2017. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°12/2016. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, junio 2016. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°38/2015. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, diciembre 2015. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°52/2014. Del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, agosto 2014. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 25 de julio de 2013. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°19/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013. Santiago, Chile.

- DECRETO SUPREMO N°42/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°41/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 11 de abril de 2012. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°33/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°23/2009 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario oficial, 07 de mayo de 2009. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N.º 51/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. CHILE. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°50/2008 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Diario Oficial, 30 de junio de 2008. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°151/2007 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°68/2009 del Ministerio de Agricultura. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Biblioteca del Congreso Nacional, 02 de diciembre de 2009. Santiago, Chile.
- DECRETO SUPREMO N°366/1944 del Ministerio de Tierras y Colonización. Regula corta y explotación de Tamarugo, Algarrobo, Chañar, Guayacán, Olivillo, Carbón o Carbonillo, Espino, Boldo, Maitén, Litre, Bollén y Quillay. Diario Oficial, Santiago, Chile. 30 de marzo de 1944. Chile.
- DECRETO SUPREMO N°40/2013 del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Chile.
- DECRETO SUPREMO N°95/2002 del Ministerio secretaria general de la Presidencia. Modifica Reglamento del Sistema de Impacto Ambiental. Chile.

- DECRETO SUPREMO N°93/2008. Ministerio de Agricultura. Reglamento General de la Ley Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Biblioteca del Congreso Nacional, Santiago, Chile. 30 de julio de 2008.Chile.
- OF. ORD. N°617/2012CONAF. Corporación Nacional Forestal. Instruye sobre regulaciones asociadas a Formaciones xerofíticas. Santiago, Chile.

9 APÉNDICE 1

9.1 Especies Potenciales según bibliografía

Tabla 9-1: Especies potenciales

Familia	Especie	Origen	Fuente
Fabaceae	<i>Acacia capensis</i>	Introducida	3
Fabaceae	<i>Adesmia arborea</i>	Nativa	1
Fabaceae	<i>Adesmia microphylla</i>	Nativa	1
Fabaceae	<i>Adesmia tenella</i>	Nativa	1
Scrophulariaceae	<i>Alonsoa meridionalis</i>	Nativa	1
Chenopodiaceae	<i>Atriplex repanda</i>	Endémica	1
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Introducida	1,2
Asteraceae	<i>Baccharis glutinosa</i>	Nativa	1
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Nativa	2
Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i>	Endémica	1,2
Sapindaceae	<i>Bridgesia incisifolia</i>	Endémica	1
Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Nativa	1,2
Casuarinaceae	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Introducida	3
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Nativa	1,2,4
Pteridaceae	<i>Cheilanthes mollis</i>	Nativa	1
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Endémica	1,2,4
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Introducida	3
Asteraceae	<i>Cotula coronopifolia</i>	Introducida	1
Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Introducida	2
Poaceae	<i>Distichlis spicata</i>	Nativa	1
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i>	Endémica	1,2
Cactaceae	<i>Echinopsis coquimbana</i>	Endémica	1
Asteraceae	<i>Encelia canescens</i>	Nativa	1
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Nativa	1
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i>	Introducida	1
Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i>	Endémica	1
Poaceae	<i>Festuca megalura</i>	Nativa	1
Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i>	Endémica	1
Fabaceae	<i>Geoffroea decorticans</i>	Nativa	1
Asteraceae	<i>Gutierrezia resinosa</i>	Endémica	1
Apiaceae	<i>Gymnophyton isatidicarpum</i>	Endémica	1
Asteraceae	<i>Haplopappus angustifolius</i>	Endémica	1
Asteraceae	<i>Haplopappus chrysanthemifolius</i>	Endémica	1

Familia	Especie	Origen	Fuente
Poaceae	<i>Jarava plumosula</i>	Nativa	1
Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Endémica	1
Asteraceae	<i>Lactuca sativa</i>	Introducida	3
Polygonaceae	<i>Lastarriaea chilensis</i>	Endémica	1
Asteraceae	<i>Leucheria rosea</i>	Nativa	4
Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Nativa	2
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i>	Endémica	2,4
Campanulaceae	<i>Lobelia polyphylla</i>	Endémica	1
Myrtaceae	<i>Luma chequen</i>	Endémica	1
Cactaceae	<i>Maihueniopsis ovata</i>	Nativa	1
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i>	Nativa	1,2
Montiaceae	<i>Montiopsis trifida</i>	Endémica	1
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativa	1,2,4
Poaceae	<i>Nassella chilensis</i>	Endémica	1
Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i>	Nativa	1
Asphodelaceae	<i>Pasithaea coerulea</i>	Nativa	1,4
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i>	Endémica	1
Asteraceae	<i>Pleocarpus revolutus</i>	Endémica	1
Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Endémica	4
Salicaceae	<i>Populus nigra</i>	Introducida	3
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i>	Endémica	1,2
Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i>	Nativa	1,2
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Nativa	1,2,4
Asteraceae	<i>Proustia ilicifolia</i>	Endémica	1
Bromeliaceae	<i>Puya alpestris</i>	Endémica	1
Rosaceae	<i>Pyracantha sp</i>	Introducida	3
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Endémica	1,2,4
Brassicaceae	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Introducida	3
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Endémica	1,4
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Introducida	1
Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i>	Nativa	1,3
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Nativa	1
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Nativa	1,2
Goodeniaceae	<i>Selliera radicans</i>	Endémica	1
Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i>	Introducida	3
Solanaceae	<i>Solanum americanum</i>	Nativa	1
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Nativa	2

Familia	Especie	Origen	Fuente
<i>Asteraceae</i>	<i>Tessaria absinthioides</i>	Nativa	1
<i>Poaceae</i>	<i>Trisetum Chromostachyum</i>	Nativa	4
<i>Fabaceae</i>	<i>Vachellia caven</i>	Nativa	1,2,3,4
<i>Poaceae</i>	<i>Zea mays</i>	Introducida	3

Fuente: Gajardo, 1994 (1), Luebert y Pliscoff, 2019 (2), Eactiva 2016 (3), Chilquinta energía, 2005 (4)

10 APÉNDICE 2 - CARACTERIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

10.1 Introducción

En primera instancia, cuando se realizó la caracterización inicial no se pudo acceder al sector norte de la línea de alta tensión, separado por la ruta Panamericana. Sin embargo, tras la confirmación de acceso se realizó una prospección pedestre por la zona, con el objetivo de descartar singularidades tales como: especies en categoría de conservación, formaciones vegetacionales afectas a permisos, entre otras.

La prospección pedestre implicó un recorrido exhaustivo, no obstante, no se realizaron parcelas para su caracterización lo cual corresponde a una descripción de carácter cualitativo.

10.2 Resultados

A continuación, se presentan los resultados para la descripción del área, englobados tanto para flora, entendiéndose como las características de la composición de especies; y de vegetación que corresponde a caracterización de formaciones vegetacionales.

En términos generales se mantiene el uso de suelo agrícola, el cual cambia debido a la intervención actual de la zona que varía entre praderas de aprovechamiento ganadero y otras zonas con un estado de abandono, presentando un desarrollo arbustivo y arbóreo mayor.

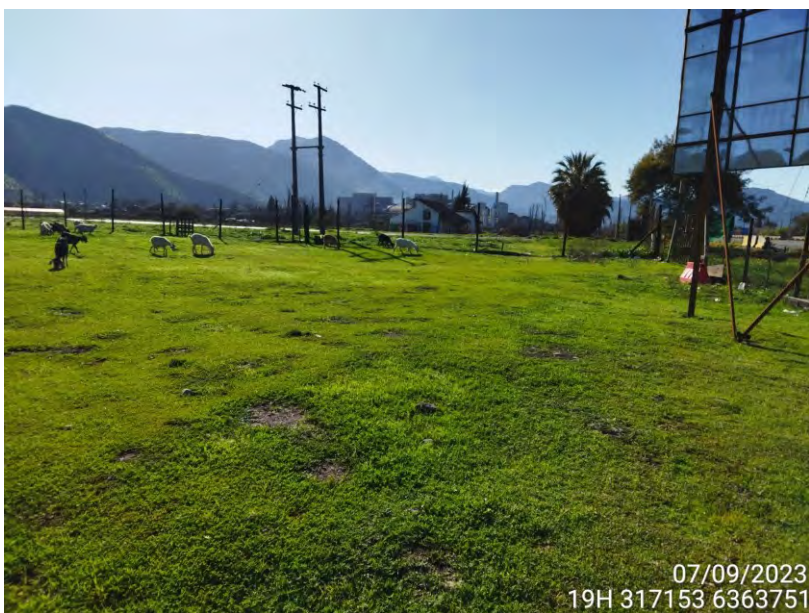
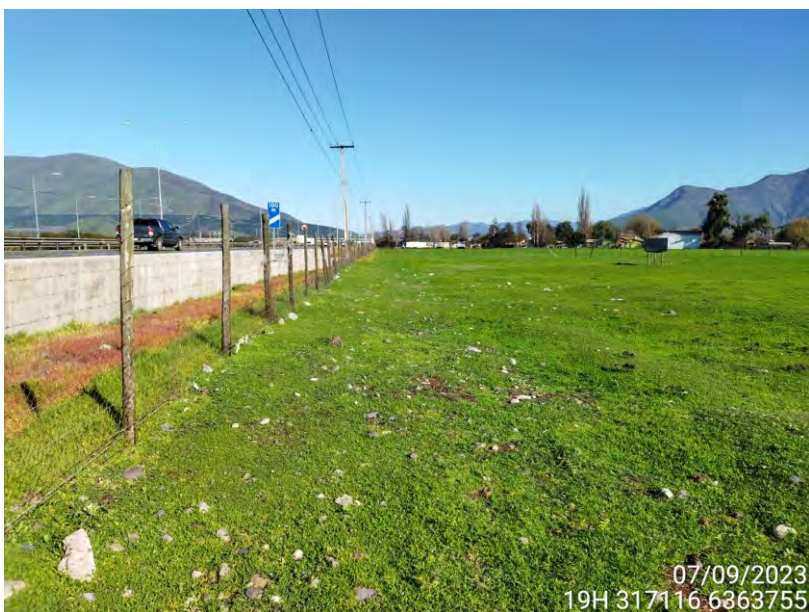
Pese a este último ambiente se descarta la presencia de bosque, ya que se encuentran solamente árboles aislados, sin constituir el ancho y la superficie necesaria para determinarlo como bosque. Por otro lado, la composición del estrato arbóreo corresponde a un ejemplar de *Vachellia caven* y está dominado en términos de cobertura y altura por ejemplares de la especie exótica del género *Acacia*. Se observó también la presencia de un ejemplar de *Schinus molle*. En el estrato arbustivo se encontraron ejemplares de *Baccharis linearis* y *Cestrum palqui*.

A lo largo del área prospectada no se registraron formaciones relevantes, debido al fuerte componente agro-pecuario. A lo largo de toda la sección de la línea de alta tensión, no se

observaron especies en categoría de conservación. No obstante, el hallazgo del ejemplar de *Vachelia caven* implica la presencia de un árbol bajo protección legal especial (D.S 366/1944).

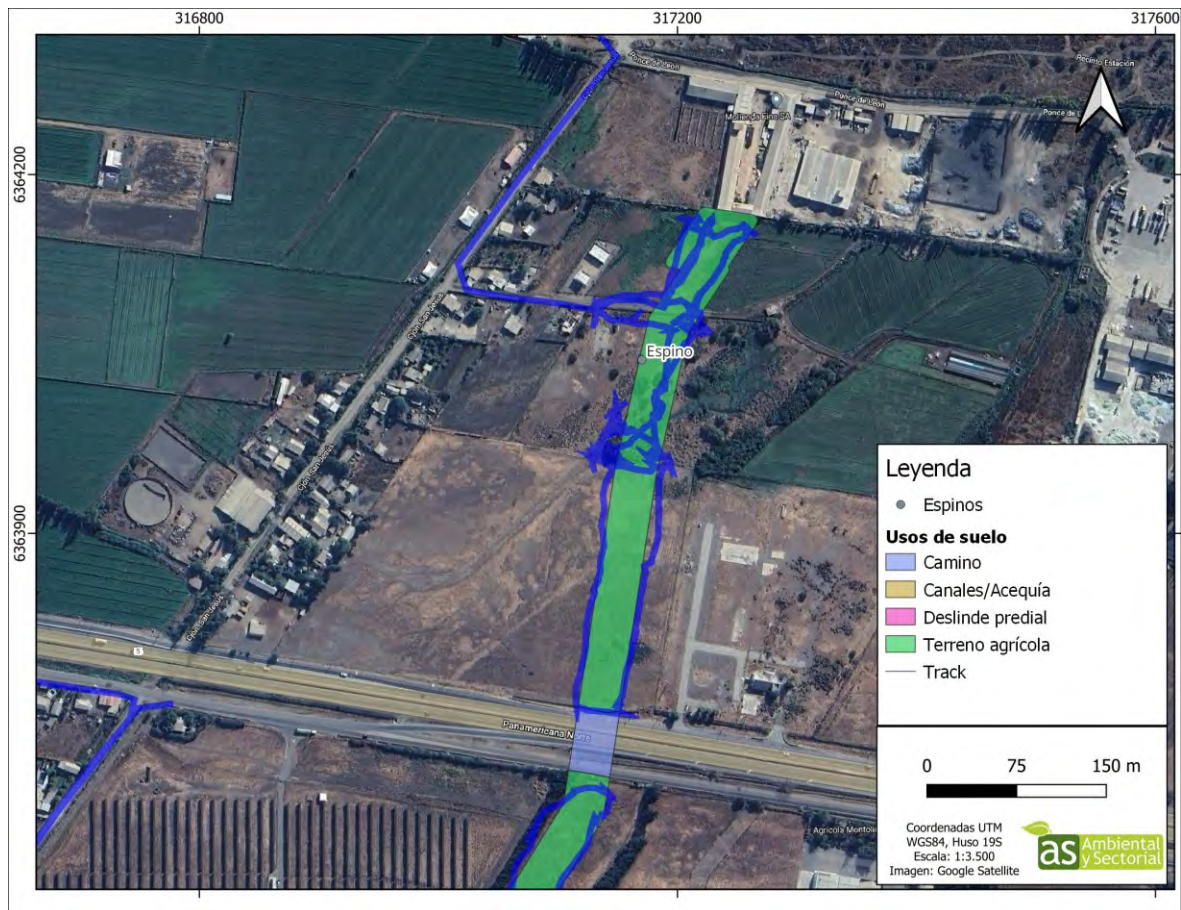
Registro fotográfico 10-1 Terrenos agrícolas bajo la parte norte de la línea de alta tensión





Fuente: Registro fotográfico en terreno.

Figura 10-1 Prospección línea alta tensión tramo norte



10.3 Conclusiones

La incorporación de la línea de alta tensión a la caracterización no implica cambios significativos, ya que no se incorporan formaciones nuevas ni especies en categoría de conservación. No obstante, si se agregaron nuevas especies al proyecto, por lo que la composición florística fue complementada. Adicionalmente se incorpora un ejemplar más de *V. caven*, a ser afectado a corta, el cual está considerado en el D.S 366/1944.

Los cambios en la composición florística se agregaron a los análisis de flora, en el respectivo documento (Resultados 5.3: Flora).

11 APÉNDICE 3 – CARACTERIZACIÓN DEL HUMEDAL

11.1 Introducción

Tras las observaciones realizadas por la autoridad y presentadas por ICSARA, se elevó la necesidad de caracterizar y evaluar el curso de agua adyacente al proyecto, el cual en primera instancia se desestimó como humedal, pero luego fue reconsiderado, revisado e identificado dentro del inventario nacional de humedales (MMA, 2020).

Tras el análisis y revisión de la plataforma del inventario, se dictaminó que el curso de agua en cuestión corresponde al humedal identificado por el código “HUR-05-02”. Pese a que actualmente este curso se encuentra inmerso dentro de una matriz antrópica, particularmente agrícola, se realizó una caracterización del mismo con su respectiva delimitación, con el objetivo de descartar afectación directa o indirecta por parte de las obras y partes de este proyecto.

Para la caracterización del humedal, el muestreo se caracterizó en base a la metodología establecida en la “Guía de delimitación y caracterización de humedales urbanos de Chile” (MMA, 2022). Con el objetivo de delimitar apropiadamente el inicio del humedal, en específico a lo competente a las áreas asociadas a la construcción del proyecto.

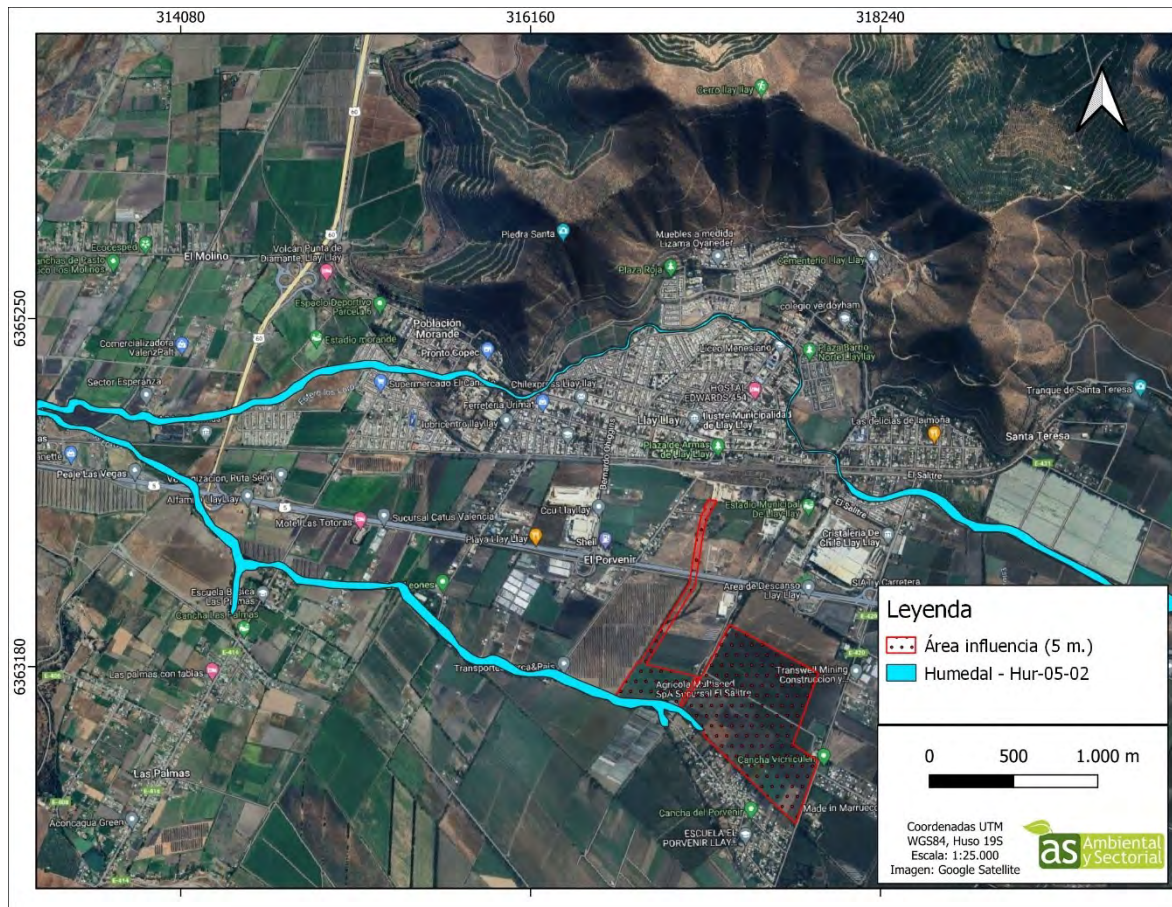
Esta campaña fue realizada el día 12 de enero de 2024, en la que participaron dos especialistas en flora y vegetación de AyS. Para determinar el área de caracterización se utilizó el área de influencia estipulada en este informe (acápite 3.3 Definición del Área de influencia). Los resultados asociados se presentan en este apéndice y no en el cuerpo original de la caracterización de flora y vegetación, debido a que la mayor parte de la prospección se realizó fuera del área de influencia estimada para la caracterización, sin agregar información relevante a esta.

11.2 Metodología

11.2.1 Antecedentes preliminares a la campaña

El área del humedal se consideró en base a lo estipulado en el inventario nacional de humedales. Este humedal está identificado por el código “Hur-05-02” y está considerado como parte del sistema del río Aconcagua y sus tributarios. Es de carácter continental, ribereño y permanente (Figura 11-1).

Figura 11-1 Referencia humedal según catastro de humedales.



Fuente: Elaboración propia.

Para determinar la zona de afectación del proyecto se consideró el área de influencia estipulada en este informe de caracterización (Acápite 3.3 Definición del Área de influencia). Pese a que, entre las preguntas de la autoridad, se solicitó la incorporación del material particulado sedimentable (MPS), tras realizar los análisis pertinentes al informe de emisiones atmosféricas se determinó que las emisiones no son significativas, ya que se encuentran muy por debajo respecto a los marcos regulatorios referenciales, siendo en todos los casos menores al 1% en su máximo de concentración promedio anual (0,297 mg/m² día).

Tabla 11-1 Proporción de emisiones MPS del proyecto con respecto al marco referencial.

Norma de referencia evaluación MPS	Promedio aritmético anual (mg/m ² día)	Porcentaje proporcional emisión MPS proyecto
Norma referencia cuenca del río Huasco	100	0,297%
Norma argentina	200	0,149%
Norma suiza	333	0,089%

Fuente: GETMA, 2023.

Cabe mencionar, que no existe ningún apartado legal que estime límites ni comprometa afectación de forma cuantificada respecto a la afectación de MPS a la vegetación para la zona de afectación del proyecto.

Considerando estos antecedentes no fue necesario aumentar el área de influencia de acuerdo a lo estipulado originalmente, ya que las emisiones de MPS no establecerán una influencia significativa.

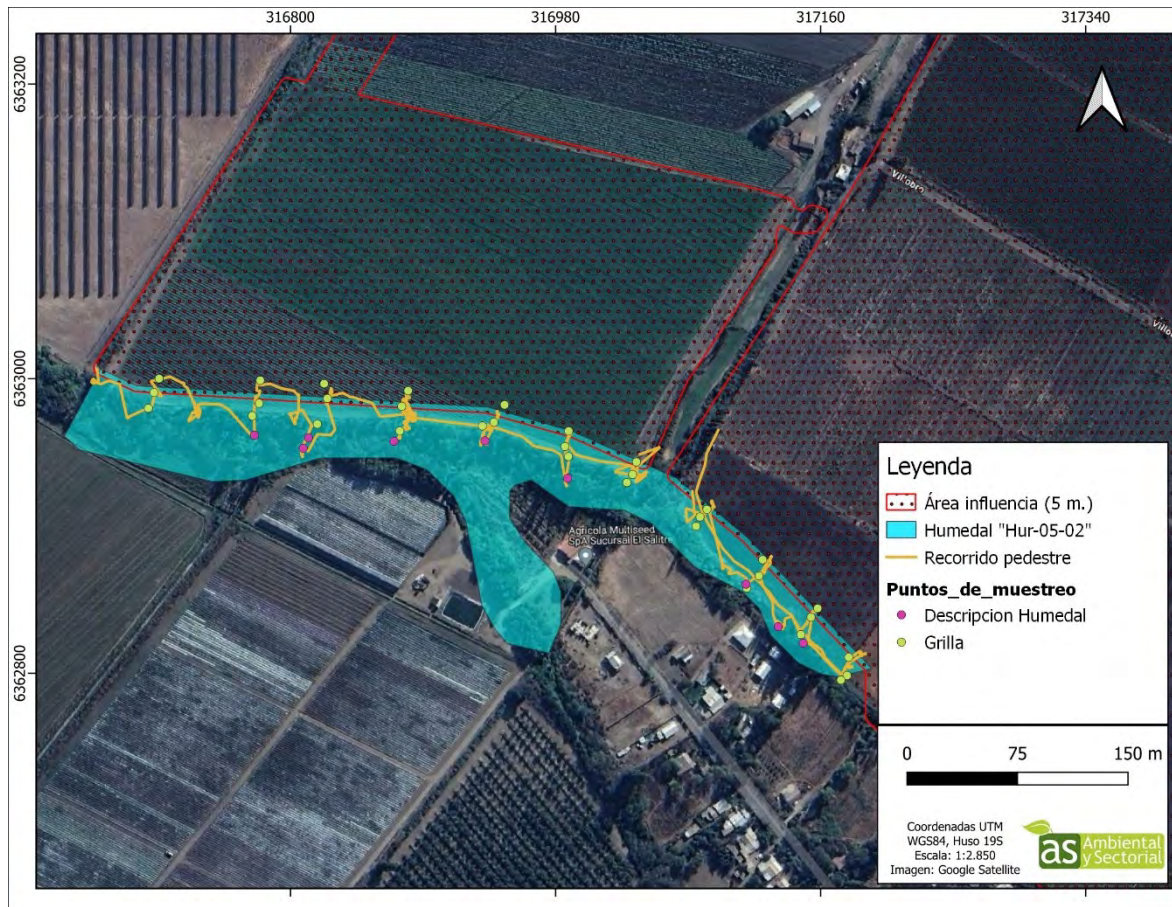
11.2.2 Caracterización y delimitación del humedal

El área de la caracterización consistió en establecer puntos de muestreo desde el límite del área del proyecto, hasta el inicio de la vegetación del deslinde, la cual hipotéticamente marcaba el inicio de la vegetación circundante al humedal.

En esta franja se distribuyeron 3 puntos en busca de caracterizar el gradiente de vegetación en dirección hacia el humedal, este trío de puntos se replicó a lo largo del proyecto a una distancia aproximada de 50 metros.

En total se establecieron 33 puntos de muestreo. Al final de cada línea se caracterizó cualitativamente la vegetación del deslinde predial, tratando en lo posible acercarse al curso de agua (n=9) (Figura 11-2).

Figura 11-2 Puntos de muestreo.



Fuente: Elaboración propia.

La metodología fue basada en los criterios de la “Guía de delimitación y caracterización de humedales urbanos de Chile” (MMA, 2022), la cual consistió en la utilización de una grilla de intersección (Registro fotográfico 2) la cual entrega un porcentaje de cobertura por cada punto de muestreo, la cobertura final por ambiente está considerada de acuerdo al promedio de intersecciones de todos los puntos de muestreo que tengan el mismo tipo de suelo o unidad vegetacional homogénea.

En el caso de este estudio se consideró un solo ambiente, ya que correspondía a un contexto agrícola generalizado, con la salvedad que se separó como unidad el sector A del B. La vegetación circundante al curso de agua fue descrita de forma cualitativa.

En el caso de poder acceder al curso de agua se georreferenció su posición para proyectar su distancia al proyecto, también se prospectó la zona en búsqueda de especies singulares o en categoría de conservación.

Registro fotográfico 2 Grilla de intercepción



Fuente: Registro fotográfico en terreno.

A continuación, se presenta la tabla y característica de los puntos de muestreo.

Tabla 11-2 Puntos de muestreo.

Nombre	WGS 84 Huso 19 S		Tipo muestreo
	X	Y	
H01	317.035	6.362.940	Grilla
H02	317.032	6.362.940	Grilla
H03	317.028	6.362.930	Grilla
H04	316.989	6.362.960	Grilla
H05	316.986	6.362.950	Grilla
H06	316.989	6.362.950	Grilla
H07	316.945	6.362.980	Grilla
H08	316.938	6.362.970	Grilla
H09	316.930	6.362.970	Grilla
H10	316.880	6.362.990	Grilla

Nombre	WGS 84 Huso 19 S		Tipo muestreo
	X	Y	
H11	316.876	6.362.980	Grilla
H12	316.874	6.362.960	Grilla
H13	316.823	6.363.000	Grilla
H14	316.825	6.362.990	Grilla
H15	316.818	6.362.970	Grilla
H16	316.779	6.363.000	Grilla
H17	316.779	6.362.980	Grilla
H18	316.774	6.362.970	Grilla
H19	316.711	6.363.000	Grilla
H20	316.707	6.362.990	Grilla
H21	316.703	6.362.980	Grilla
H22	317.179	6.362.810	Grilla
H23	317.178	6.362.800	Grilla
H24	317.174	6.362.800	Grilla
H25	317.158	6.362.840	Grilla
H26	317.154	6.362.840	Grilla
H27	317.147	6.362.830	Grilla
H28	317.121	6.362.880	Grilla
H29	317.118	6.362.870	Grilla
H30	317.110	6.362.860	Grilla
H31	317.083	6.362.910	Grilla
H32	317.078	6.362.910	Grilla
H33	317.075	6.362.900	Grilla
HUM	316.988	6.362.930	Descripción Humedal
HUM	316.932	6.362.960	Descripción Humedal
HUM	316.870	6.362.960	Descripción Humedal
HUM	316.812	6.362.960	Descripción Humedal
HUM	316.809	6.362.950	Descripción Humedal
HUM	317.148	6.362.820	Descripción Humedal
HUM	317.131	6.362.830	Descripción Humedal
HUM	316.776	6.362.960	Descripción Humedal
HUM	317.109	6.362.860	Descripción Humedal

Fuente: Elaboración propia.

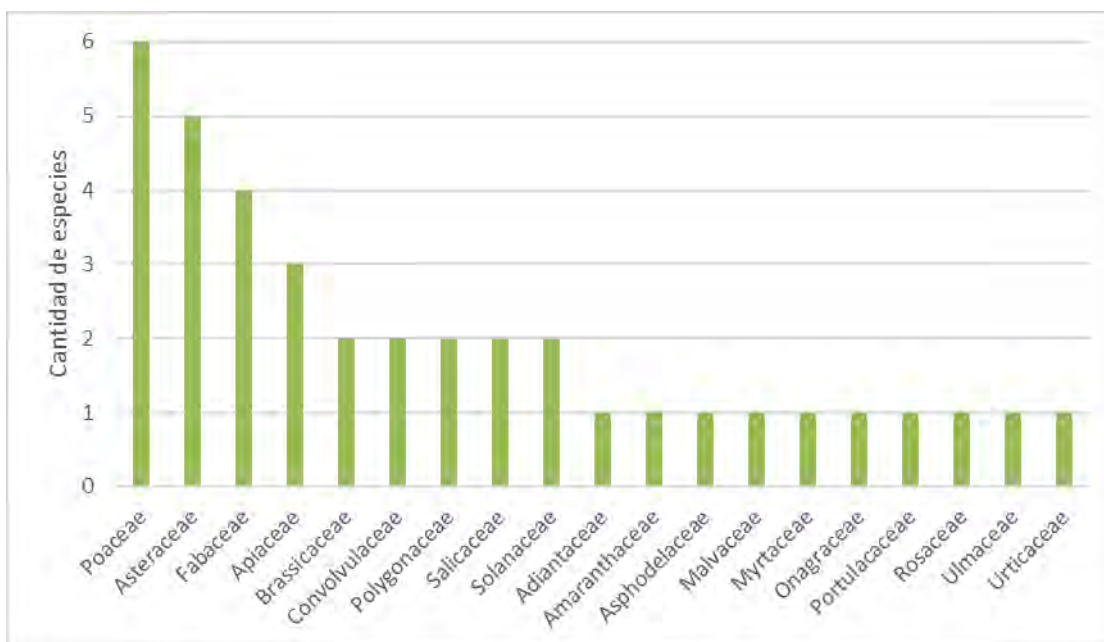
11.3 Resultados

A continuación, se presentan los resultados asociados al levantamiento de información en terreno.

11.3.1 Análisis composición florística

Tras la campaña de terreno, considerando los sectores A y B, tanto para el sector agrícola como para el deslinde asociado al humedal. Se registró un total de 38 especies correspondientes a 19 familias diferentes, entre las cuales la familia Poaceae presentó la mayor representatividad (n=6), seguida por la familia Asteraceae (n=5) (Figura 11-3).

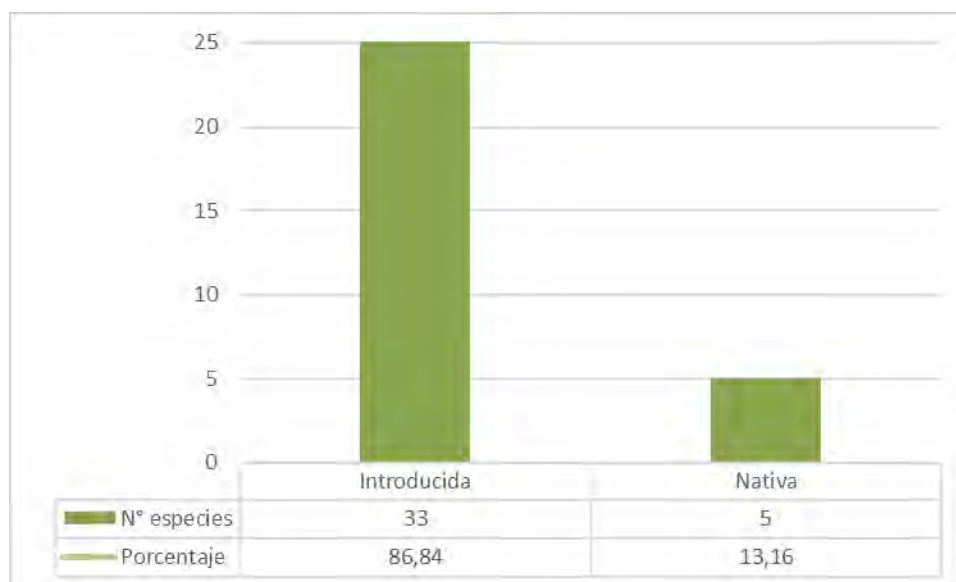
Figura 11-3 Número de especies por familia



Fuente: Elaboración propia.

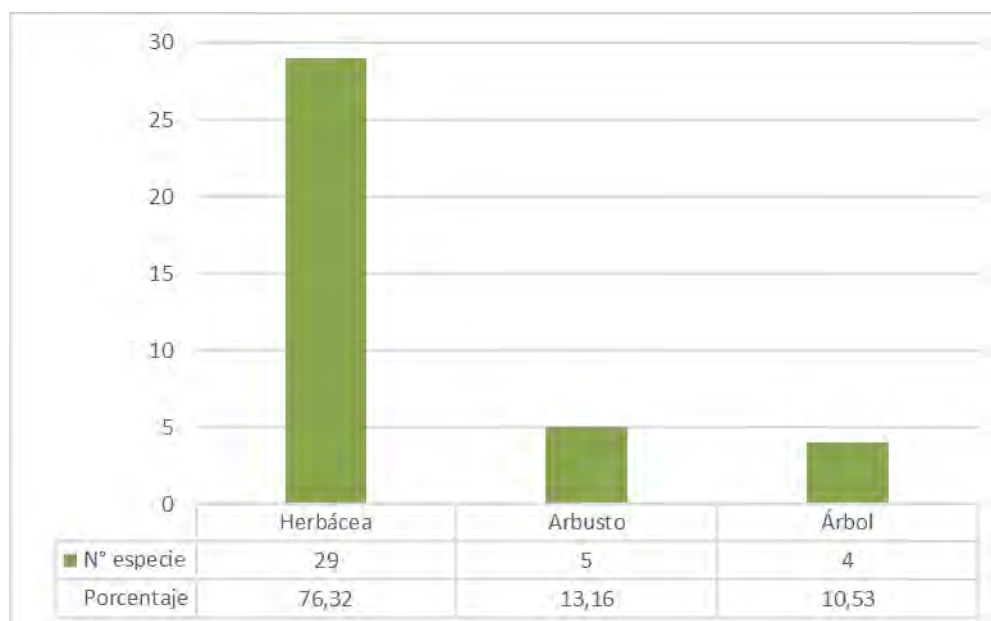
Con respecto al origen biogeográfico el mayor número de especies correspondió a especies introducidas (n=33), con solo 5 ejemplares nativos, sin contar con la presencia de especies endémicas (Figura 11-4).

Figura 11-4 Número de especies por origen biogeográfico.



El hábito de crecimiento herbáceo fue quien presentó una mayor cantidad de especies (n=9), presentando una leve diferencia entre las especies de hábito arbóreo (n=5) y arbustivo (n=4) (Figura 11-5).

Figura 11-5 Número de especies según hábito de crecimiento.



Respecto a las especies sometidas a procesos de clasificación de especies, hasta la fecha solo está considerado dentro de las especies registradas *Adiantum chilensis*, clasificado

como preocupación menor (Registro fotográfico 3). El cual se encontró creciendo al borde de un cimiento del canal de riego, curso independiente al del humedal. No se contempla ningún tipo de daño o afectación por parte de las actividades u obras del proyecto hacia este ejemplar (Figura 11-6).

Figura 11-6 Ubicación *Adiantum chilense*



Fuente: Elaboración propia.

Registro fotográfico 3 Ejemplar de *Adiantum chilensis*



Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta el catálogo florístico de la campaña de terreno realizada para caracterizar el ambiente de humedal.

Tabla 11-3 Catálogo florístico.

n	Especie	Familia	RCE	Origen	Hábito	D.S 68	Veg. Helófito
1	<i>Adiantum chilense</i>	Adiantaceae	LC	Nativa	Herbácea	No	No
2	<i>Agrostis capillaris</i>	Poaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
3	<i>Arundo donax</i>	Poaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	Helófito
4	<i>Cestrum parqui</i>	Solanaceae	NC	Nativa	Arbustiva	No	No

n	Especie	Familia	RCE	Origen	Hábito	D.S 68	Veg. Helófito
5	<i>Chenopodium album</i>	Amaranthaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
6	<i>Cichorium intybus</i>	Asteraceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
7	<i>Conium maculatum</i>	Apiaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
8	<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
9	<i>Daucus carota</i>	Apiaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
10	<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	NC	Introducida	Arbórea	No	No
11	<i>Foeniculum vulgare</i>	Apiaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
12	<i>Galega officinalis</i>	Fabaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
13	<i>Ipomoea purpurea</i>	Convolvulaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
14	<i>Lactuca serriola</i>	Asteraceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
15	<i>Malvella leprosa</i>	Malvaceae	NC	Nativa	Herbácea	No	No
16	<i>Medicago sativa</i>	Fabaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
17	<i>Oenothera rosea</i>	Onagraceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
18	<i>Otholobium glandulosum</i>	Fabaceae	NC	Nativa	Arbustiva	SI	No
19	<i>Parietaria judaica</i>	Urticaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
20	<i>Phormium tenax</i>	Asphodelaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
21	<i>Poa annua</i>	Poaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
22	<i>Hordeum sp</i>	Poaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
23	<i>Populus alba</i>	Salicaceae	NC	Introducida	Arbórea	No	No
24	<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
25	<i>Raphanus raphanistrum</i>	Brassicaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
26	<i>Rapistrum rugosum</i>	Brassicaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
27	<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fabaceae	NC	Introducida	Arbórea	No	No
28	<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	NC	Introducida	Arbustiva	No	No
29	<i>Rumex acetosella</i>	Polygonaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No

n	Especie	Familia	RCE	Origen	Hábito	D.S 68	Veg. Helófito
30	<i>Rumex crispus</i>	Polygonaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
31	<i>Salix babylonica</i>	Salicaceae	NC	Introducida	Arbórea	No	No
32	<i>Silybum marianum</i>	Asteraceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
33	<i>Solanacea sp</i>	Solanaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
34	<i>Sorghum halapense</i>	Poaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
35	<i>Tagetes patula</i>	Asteraceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No
36	<i>Tessaria absinthioides</i>	Asteraceae	NC	Nativa	Arbustiva	No	Helófito
37	<i>Ulmus minor</i>	Ulmaceae	NC	Introducida	Arbórea	No	No
38	<i>Zea mays</i>	Poaceae	NC	Introducida	Herbácea	No	No

Donde: NC =No clasificada y LC = preocupación menor.

Fuente: Elaboración propia.

11.3.2 Caracterización vegetacional

1) Sector A

Con respecto a los resultados del sector A, se puede apreciar que correspondiente a los 12 puntos de muestreo, solo uno de ellos presentó vegetación tipificada como helófito (*Tessaria absinthioides*), ubicada en un punto de muestreo al final del predio. Este tipo de vegetación está considerada como un tipo de planta intermedia entre las acuáticas y las terrestres, creciendo de forma perimetral a zonas húmedas (MMA, 2022).

Concerniente al análisis de cobertura solo un 8,3% correspondió a especies asociadas a humedales, lo que se condice con el actual uso de suelo del área del proyecto. En total se obtuvo una cobertura vegetal promedio del 64,58%, en la cual también se consideraron las especies cultivadas.

Respecto a la inspección cualitativa del deslinde predial y proyección hacia el humedal, se apreció la dominancia de especies de *Populus alba* y *Robinia pseudoacacia*, creciendo en parches distanciados y en baja cobertura, con una altura aproximada entre los 7 y 10 metros.

Asociado al curso de agua se registró establecimiento de *Salix babylonica* con alturas menores a los 3 metros, la cobertura estimada fue menor al 25%.

El estrato intermedio estuvo dominado por *Rubus ulmifolius*, la cual generaba una red impenetrable hacia el curso de agua. De forma acompañante se registraron parches aislados y puntuales de *Arundo donax* y *Tessaria absinthioides*.

Las especies herbáceas se encontraron de manera dispersa, generalmente asociada a los límites de la formación, en la cual se registraron de forma aislada ejemplares de *Brassicaceas* (*Raphanus raphanistrum* y *Rapistrum rugosum*), *Malvella leprosa*, *Foeniculum vulgare*, entre otros. Siendo la única registrada en el canal la enredadera *Ipomoea purpurea*.

Se observó un alto grado de intervención derivado de la presión antrópica en la zona manifestado en acumulación de basura y construcciones en las inmediaciones.

Registros fotográficos de la zona prospectada se presentan a continuación.

Registro fotográfico 4 Contexto perimetral Sector A.





Fuente: Registro fotográfico en terreno.

2) Sector B

Con respecto a los resultados del sector B, se puede apreciar que correspondiente a los 21 puntos de muestreo realizados en terreno, no se encontró ninguna especie referencial a hábitat de humedal. Lo que se condice con la apreciación del uso de suelo actual, que se intercala entre terrenos abandonados con otros cultivados recientemente. En total se obtuvo una cobertura vegetal promedio del 43,45%.

Respecto a la inspección cualitativa del deslinde predial y proyección hacia el humedal, se apreció la dominancia de *Eucalyptus globulus* en dirección al predio y de *Salix babylonica* hacia el interior, específicamente por el área del canal, presentando una altura aproximada entre los 10 y 15 metros. Con coberturas entre el 25 al 50% aproximadamente.

El estrato intermedio estuvo dominado casi en su totalidad por *Rubus ulmifolius*, la cual en conjunto con *Arundo donax*, generaban barreras prácticamente infranqueables utilizando casi la totalidad del espacio, salvo por un par de accesos despejados al canal.

Entre las otras especies acompañantes se destacó la presencia de regeneración de *Cestrum parqui* a lo largo de la franja y la presencia de un ejemplar de *Otholobium glandulosum*. La cobertura estimada para este estrato se estimó entre el 50 – 75%.

Con respecto a herbáceas, la presencia casi absoluta de las especies introducidas *Rubus ulmifolius* y *Arundo donax* no permiten el establecimiento, por lo que no se encontró una alta diversidad de plantas con este hábito de crecimiento, salvo por la presencia en un punto de específico de *Parietaria judaica*, *Rumex crispus* y de forma discontinua la enredadera *Ipomoea purpurea*.

Debido al ancho, no superior a los 40 metros y a la composición de especies, en la cual dominan las especies introducidas asilvestradas, no se puede mencionar que la vegetación correspondiente a este sector sea tipificada como bosque en términos legales.

Registros fotográficos de la zona prospectada se presentan a continuación.

Registro fotográfico 5 Contexto perimetral sector B.





Fuente: Registro fotográfico en terreno.

11.3.3 Delimitación del humedal

Con respecto a la delimitación del humedal se puede observar que los límites cartográficos asociados al inventario de humedales exceden hasta alcanzar un uso de suelo agrícola, el cual hasta la fecha ha sido trabajado y utilizado para estos fines.

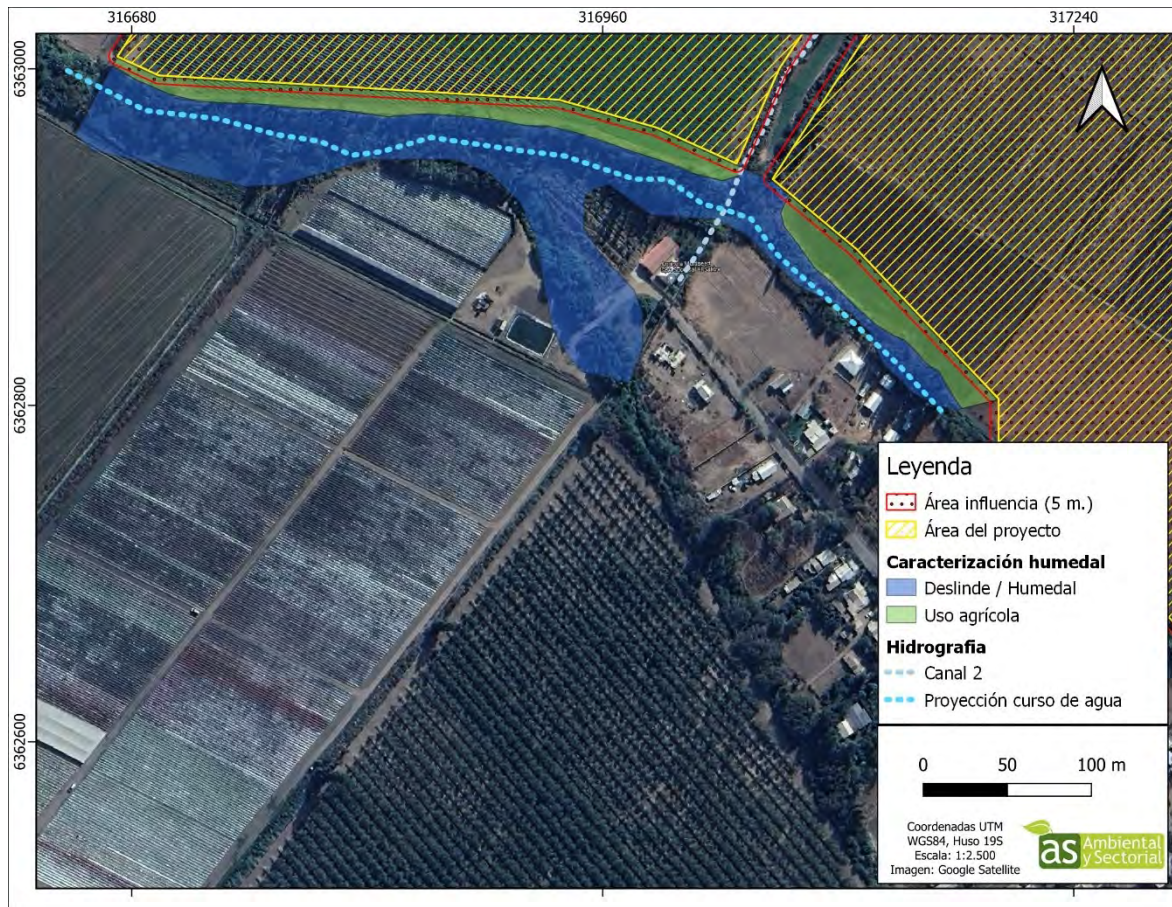
De acuerdo a la prospección el curso de agua se encuentra a varios metros de distancia del área de influencia del proyecto y circunscrito tras una cortina de vegetación compuesta intercaladamente por una serie de especies exóticas arbóreas, entre las que se destaca *Eucalyptus globulus*, principalmente.

Debido a la profundidad y distancia de este curso de agua, es poco probable que exista un solapamiento de la influencia de este más allá de la cortina arbórea, por lo que no debería existir influencia acuática dentro del sitio considerado actualmente como agrícola. Esto queda de manifiesto en la composición de la vegetación, la cual no presentó características hidrófilas desde el fin del área de proyecto hasta el inicio del deslinde predial (considerado a su vez como el inicio de la cobertura arbórea).

La corrección de la superficie de la zona declarada como humedal, con respecto a lo prospectado en esta campaña de terreno se presenta en la siguiente figura (Figura 11-7), la cual en conjunto con la proyección del curso de agua puede estimar la ubicación del contexto de carácter de un ambiente con mayor influencia acuática.

En la figura se puede apreciar concretamente que el área de influencia estimada para el proyecto no afecta zonas delimitadas como humedal, sino que más bien está circunscrito a un uso de suelo agrícola.

Figura 11-7 Delimitación humedal.



Fuente: Elaboración propia.

11.3.4 Afectación de MPS al humedal

Con respecto a la estimación de afectación al humedal por parte de las emisiones de MPS por parte del proyecto, se establece que los índices de emisión no son significativos, ya que en su máxima medición promedio (anual/mensual) no supera el 1% para las tres normas estipuladas como referencia.

Cabe mencionar que no hay obligaciones legales oficiales que establezcan una cantidad estandarizada para la afectación de MPS hacia la vegetación. De todas maneras, a lo largo del deslinde predial, se pudo observar una capa de vegetación que, aunque discontinua en ocasiones, puede potencialmente salvaguardar el curso de agua de posibles emisiones o afectaciones indirectas del proyecto.

11.3.5 Otras consideraciones

A partir de la inspección visual del curso de agua, se pudo notar su alta intervención antrópica, la cual es evidente debido al ingreso de animales ganaderos, dominancia de especies exóticas invasoras, construcciones habitacionales adyacentes al humedal y acumulación de basura.

Es por ello que, entre las medidas a considerar para salvaguardar las condiciones del humedal, se sugiere la correcta gestión de residuos con la restricción de contaminar el área del humedal, cercar y delimitar correctamente para no afectar más allá del área estipulada en el proyecto, realizar una correcta humectación de los caminos con el objetivo de disminuir la cantidad de polvo en suspensión

11.4 Conclusiones

Tras el levantamiento de información se puede concluir que efectivamente existe un curso de agua terrestre, sin embargo, está bastante alterado antrópicamente, lo que es evidente debido a la basura presente, la dominancia de especies exóticas invasoras y la canalización circundante de carácter agrícola.

La delimitación original de este ambiente no era precisa, debido a que consideraba como ecosistema de humedal parte del perímetro correspondiente al uso de suelo agrícola, el cual, mediante la aplicación de una metodología específica para la delimitación de humedales, se logró definir correctamente la inexistencia de vegetación asociada a estos ambientes, descartando daños por parte de las obras del proyecto a este ecosistema.

Parte de las observaciones más relevantes que señaló la autoridad fue la respectiva evaluación de MPS, la cual en conjunto del análisis de la modelación de emisiones se especifica la no afectación del componente flora y vegetación por parte de esta variable.

En conclusión, se redefinieron los límites del humedal de forma empírica, separando el uso de suelo agrícola con la vegetación asociada al deslinde predial y la proyección al curso de agua.